通 信 标 准 类 技 术 报 告

YDB XXXX—XXXX

TD-LTE 数字蜂窝移动通信网
Uu 接口技术要求
第 3 部分：物理层过程

TD-LTE digital cellular mobile telecommunication network

Uu Interface Technical Requirement – Part 3 : Physical Layer Procedure

20XX –XX –XX 印发

中国通信标准化协会

目　　次

目　次 II
前　言 V
TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求 第3部分：物理层过程 7
1 范围　7
2 规范性引用文件 7
3　定义、符号和缩写词 7
3.1　符号 7
3.2　缩写词 7
4　同步调度 8
4.1　小区搜索 8
4.2　时间同步 8
4.2.1　无线信道检测 8
4.2.2　相邻小区同步 8
4.2.3　传输时间调整 9
5　功率控制 9
5.1　上行功率控制 9
5.1.1　物理上行控制信道 9
5.1.2　物理上行控制信道 12
5.1.3　探测用参考符号 14
5.2　下行功率分配 14
5.2.1　eNodeB 相对窄带TX功率限制 15
6　随机接入调度 16
6.1　物理非同步随机接入过程 16
6.1.1　定时 16
6.2　随机接入响应赋予 16
7　物理下行共享信道相关调度 17
7.1　接收物理下行共享信道的终端调度 17
Table 7.1-1: PDCCH and PDSCH configured by SI-RNTI 18
Table 7.1-2: PDCCH and PDSCH configured by P-RNTI 18
Table 7.1-3: PDCCH and PDSCH configured by RA-RNTI 18
7.1.1　单天线端口 20
7.1.2　传输分集 20
7.1.3　大延迟CDD方案 20
7.1.4　闭环空分复用方案 21

7.1.5 多用户 MIMO方案.....21
7.1.5A 双流方案.....21
7.1.6 资源分配.....21
7.1.7 调制顺序和传输块大小的确定.....23
7.2 终端上报信道质量指示（CQI）、预编码矩阵指示（PMI）以及秩指示（RI）的过程.....32
7.2.1 PUSCH上非周期CQI/PMI/RI上报.....34
7.2.2 PUCCH上的周期CQI/PMI/RI上报.....37
7.2.3 信道质量提示符(CQI) 定义.....42
7.2.4 预编码矩阵指示符(PMI)定义.....44
7.3 ACK/ACK上报的终端过程.....44
8 物理上行共享信道相关过程.....46
Table 8-3: PDCCH configured by C-RNTI.....48
Table 8-4: PDCCH configured as PDCCH order to initiate random access procedure.....48
Table 8-5: PDCCH configured by SPS C-RNTI.....48
Table 8-6: PDCCH configured by Temporary C-RNTI.....48
Table 8-7: PDCCH configured by TPC-PUCCH-RNTI.....48
Table 8-8: PDCCH configured by TPC-PUSCH-RNTI.....48
8.1 PDCCH DCI格式0的资源分配.....48
8.2 UE 探测（sounding）过程.....49
8.2.1 探测（Sounding）定义.....50
8.3 UE ACK/NACK 过程.....50
8.4 UE PUSCH 跳频过程.....51
8.4.1 Type 1 PUSCH 跳频.....52
8.4.2 Type 2 PUSCH 跳频.....52
8.5 UE 参考信号过程.....52
8.6 调制量级、冗余版本和传输块大小决定.....52
8.6.1 调制量级与冗余版本决定.....53
8.6.2 传输块大小决定.....54
8.6.3 控制信息MCS偏移判定.....54
8.7 UE 发射天线选择.....56
9 物理下行控制信道过程.....56
9.1 判定物理下行控制信道相关的UE过程.....56
9.1.1 PDCCH 分配过程.....56
9.1.2 PHICH 分配过程.....57
9.2 半持久调度的PDCCH 确认.....57
10 物理上行控制信道进程.....59
10.1 用于决定物理上行控制信道分配的UE进程.....59
10.2 上行ACK/NACK定时.....62

11 物理多播信道相关过程 11.1 接收物理多播信道的UE过程 62
11.1 接收物理多播信道的UE过程 63

前　　言

YDB XXXX-XXXX 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》分为九个部分：

— 第 1 部分：物理层概述；
— 第 2 部分：物理信道和调制
— 第 3 部分：物理层复用和信道编码
— 第 4 部分：物理层过程
— 第 5 部分：物理层测量
— 第 6 部分：MAC 协议
— 第 7 部分：RLC 协议
— 第 8 部分：PDCP 协议
— 第 9 部分：RRC 协议

本部分是第3部分。与3GPP TS 36.213-901的TD-LTE技术内容一致。

YDB XXXX-XXXX 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》是TD-LTE数字蜂窝移动通信网系列技术报告之一，该系列技术报告的结构和名称预计如下：

a） YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 无线接入部分总体技术要求》

b） YDB XXXX-XXXX 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》

— 第 1 部分：物理层概述；
— 第 2 部分：物理信道和调制
— 第 3 部分：物理层复用和信道编码
— 第 4 部分：物理层过程
— 第 5 部分：物理层测量
— 第 6 部分：MAC 协议
— 第 7 部分：RLC 协议
— 第 8 部分：PDCP 协议
— 第 9 部分：RRC 协议

c） YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求》

— 第 1 部分：概述；
— 第 2 部分：层 1
— 第 3 部分：信令传输
— 第 4 部分：应用协议
— 第 5 部分：数据传输

d） YDB XXXX-XXXX 《LTE数字蜂窝移动通信网 S12接口技术要求》

— 第 1 部分：概述；
— 第 2 部分：层 1
— 第 3 部分：信令传输
— 第 4 部分：应用协议
— 第 5 部分：数据传输

本部分的附录A、附录B均为规范性/资料性附录。

为适应信息通信业发展对通信标准文件的需要，在工业和信息化部的统一安排下，对于技术尚在发展中，又需要有相应的标准性文件引导其发展的领域，由中国通信标准化协会组织制定“通信标准类技术报告”，推荐有关方面参考采用。有关对本技术报告的建议和意见，向中国通信标准化协会反映。

本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本部分起草单位：工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团、大唐电信科技产业集团、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、诺基亚西门子通信（上海）有限公司、广州新邮通信有限公司、上海贝尔股份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、诺基亚通信有限公司、北京天碁科技有限责任公司、重庆重邮信科股份有限公司、北京展讯高科通信技术有限公司

本部分主要起草人：

TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口技术要求 第 3 部分：物理层过程

1 范围

本部分规定了 TD-LTE 数字蜂窝移动通信网 Uu 接口的物理层过程。
本部分适用于 TD-LTE 数字蜂窝移动通信网。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

3 定义、符号和缩写词

3.1 符号

在本文中，将使用一下符号：

n_f	System frame number as defined in [3]
n_s	Slot number within a radio frame as defined in [3]
$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$	Downlink bandwidth configuration, expressed in units of $N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}$ as defined in [3]
$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}$	Uplink bandwidth configuration, expressed in units of $N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}$ as defined in [3]
$N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{UL}}$	Number of SC-FDMA symbols in an uplink slot as defined in [3]
$N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}$	Resource block size in the frequency domain, expressed as a number of subcarriers as defined in [3]
T_s	Basic time unit as defined in [3]

3.2 缩写词

本文中，用到以下缩写词：

ACK	肯定确认
BCH	广播信道
CCE	控制信道粒子
CQI	信道质量指示
CRC	循环冗余校验
DAI	下行分配索引
DCI	下行控制信息
DL	下行
DL-SCH	下行共享信道
DTX	不连续发送
EPRE	每 RE 能量
MCS	调制编码方式

NACK	否定确认
PBCH	物理广播信道
PCFICH	物理控制格式指示信道
PDCCH	物理下行控制信道
PDSCH	物理下行共享信道
PHICH	物理 HARQ 指示信道
PMCH	Physical Multicast Channel
PRACH	物理随机接入信道
PRB	物理资源块
PUCCH	物理上行控制信道
PUSCH	物理上行共享信道
QoS	服务质量
RBG	资源块组
RE	资源粒子
RPF	重复系数
RS	参考信号
SIR	信扰比
SINR	信干噪比
SPS C-RNTI	Semi-Persistent Scheduling C-RNTI
SR	调度请求
SRS	探测参考符号
TA	时间队列
TTI	发送时间间隔
UE	用户终端
UL	上行
UL-SCH	上行共享信道
VRB	虚拟资源块

4 同步调度

4.1 小区搜索

小区搜索过程就是 UE 取得和小区时间和频域同步，并检测物理层小区 ID 的过程。E-UTRA 小区搜索支持不同的传输带宽，对应 6 个资源块或者以上。
小区搜索通过以下下行信号实现：主同步信号和辅同步信号。

4.2 时间同步

4.2.1 无线信道检测

UE 将对服务小区的下行无线信道质量进行检测，并以此向高层报告同步状态，未同步/已同步。
在非 DRX 模式中，在 UE 的物理层中必须每一个无线帧都要对无线链路质量进行评估，通过前一时间周期进行评估，定义见[10]，相对于相关检测中的门限(Q_{out} 和 Q_{in})，定义见[10]。
在 DRX 模式中，在 UE 的物理层中每 DRX 周期至少对无线链路质量进行一次评估，通过前一时间周期进行评估，定义见[10]，相对于相关检测中的门限(Q_{out} 和 Q_{in})，定义见[9]。
在经过评估的无线帧中，当无线链路质量低于门限 Q_{out} 时，UE 侧的物理层将会把 out-of-sync 状态报告给高层。当无线链路质量好于门限 Q_{out} 时，UE 侧的物理层将会把 in-sync 状态报告给高层。

4.2.2 相邻小区同步

在这个版本中，功能未被标准化。

4.2.3 传输时间调整

在接受到时间提前命令后，UE 会为 PUCCH/PUSCH/SRS 调整上行传输时间。时间提前命令指示上行链路定时相对于当前定时的调整，调整量为 $16T_s$ 的整数倍的时间。随机接入前导的开始时间在[3]中指定。
在随机接入响应时，11 比特长的时间提前命令 T_A [8]，表示 N_{TA} 的值，T_A = 0, 1, 2, ..., 1282，因此时间队列的实际长度为 $N_{TA} = T_A \times 16$。N_{TA} 的定义见[3]。
除此之外，6 比特长的时间提前命令 T_A [8]，$N_{TA,old}$ 表示当前调整量 N_{TA} 的值，进而决定新的 N_{TA} 的值，$N_{TA,new} = N_{TA,old} + (T_A - 31) \times 16$，序号 T_A = 0, 1, 2,..., 63。在此，调整量 N_{TA} 取正值或复值分别表示上行传输时间的提前或延迟。
当第 n 个子帧接受到时间提前命令后，相应的定时调整在第 $n+6$ 个子帧的开始。在定时调整的过程中，如果子帧 n 中的上行 PUCCH/PUSCH/SRS 传输与第 n+1 个子帧出现交叠，则 UE 将完整传输第 n 个子帧，并且第 n+1 个子帧中交叠部分将不再传输。
如果接收到的下行时间改变，并且没有得到相应补偿，或者在没有时间调整命令的情况下只是由上行时间调整部分补偿，见[10]，则 UE 相应的调整 N_{TA}。

5 功率控制

下行功率控制决定了每个资源粒子的能量(EPRE)。资源粒子能量表示插入 CP 之前的能量。资源粒子能量同时表示应用的调制方式中星座图中各点能量的平均值。上行功率控制决定了传输的物理信道里一个 SC-FDMA 符号的平均功率。

5.1 上行功率控制

上行功率控制控制不同上行物理信道的传输能量。
[9]中定义了控制小区范围的 UL 冲突的过载指示器(OI)和强干扰指示器(HII)。

5.1.1 物理上行控制信道

5.1.1.1 UE 行为

在子帧 i 中物理上行控制信道(PUSCH)中 UE 传输功率 P_{PUSCH} 的配置定义如下：

$$P_{\mathrm{PUSCH}}(i) = \min\{P_{\mathrm{CMAX}}, 10\log_{10}(M_{\mathrm{PUSCH}}(i)) + P_{\mathrm{O_PUSCH}}(j) + \alpha(j)\cdot PL + \Delta_{\mathrm{TF}}(i) + f(i)\} \quad [\mathrm{dBm}]$$

其中

- P_{CMAX} 是配置的 UE 传输功率，定义见[6]。
- $M_{\mathrm{PUSCH}}(i)$ 是 PUSCH 资源分配的带宽，用子帧 i 中有效资源块的数量表征。
- 参数 $P_{\mathrm{O_PUSCH}}(j)$ 是高层配置的小区专用标称部分 $P_{\mathrm{O_NOMINAL_PUSCH}}(j)$ (j=0 或 1)和 UE 专用部分 $P_{\mathrm{O_UE_PUSCH}}(j)$ (j=0 或 1)的和组成。对应于半持续性许可的 PUSCH(re)传输，j=0；对应于动态调度许可的 PUSCH(re)传输，j=1；对应于随机接入响应许可的 PUSCH (re)传输，j=2。$P_{\mathrm{O_UE_PUSCH}}(2) = 0$ 并且 $P_{\mathrm{O_NOMINALPUSCH}}(2) = P_{\mathrm{O_PRE}} + \Delta_{PREAMBLE_Msg3}$，其中参数 PREAMBLE_INITIAL_RECEIVED_TARGET_POWER [8]($P_{\mathrm{O_PRE}}$)以及 $\Delta_{PREAMBLE_Msg3}$ 由高层指定。
- 对于 j =0 或 1，$\alpha \in \{0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1\}$ 是一个 3-bit 的小区专用参数，由高层信令控制。当 j=2 时，$\alpha(j) = 1.$
- PL 是在 UE 侧评估的下行路径损耗，单位为 dB，并且 PL = referenceSignalPower – higher layer filtered RSRP，其中 referenceSignalPower 由高层信令控制，RSRP 在[5]中定义，高层滤波器配置在[11]中定义。

- 如果 $K_S = 1.25$，则 $\Delta_{TF}(i) = 10\log_{10}((2^{MPR \cdot K_S} - 1)\beta_{offset}^{PUSCH})$，如果 $K_S = 0$，则为 0。其中 K_S 是高层配置的 UE 专用参数 *deltaMCS-Enabled* 给出。
  - 对于在 PUSCH 上发送的没有 UL-SCH 数据的控制数据 $MPR = O_{CQI} / N_{RE}$，对于其他情况，为 $\sum_{r=0}^{C-1} K_r / N_{RE}$。
    - 其中 C 是码块的数目，K_r 是码块 r 的大小。O_{CQI} 是包含 CRC 比特的 CQI 比特数目，N_{RE} 是资源粒子的数目，由式 $N_{RE} = M_{sc}^{PUSCH-initial} \cdot N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{PUSCH\text{-}initial}}$ 决定，其中的 C，K_r, $M_{sc}^{PUSCH-initial}$ 和 $N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{PUSCH\text{-}initial}}$ 的定义见[4]。
  - 对于通过 PUSCH 发送，且没有 UL-SCH 数据的控制数据，则 $\beta_{offset}^{PUSCH} = \beta_{offset}^{CQI}$，其他情况为 1。

- δ_{PUSCH} 是 UE 专用修正值，也叫做发送功率控制(TPC)命令，它将包括在具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 中，或者与其他 TPC 命令联合编码放置到具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH 中，此 PDCCH 中 CRC 奇偶校验位用 TPC-PUSCH-RNTI 扰码。当前的 PDCCH 功率控制调整状态由 $f(i)$ 给定：
  - $f(i) = f(i-1) + \delta_{PUSCH}(i - K_{PUSCH})$ 当基于 UE 专用参数 *Accumulation-enabled* 的累积值被激活或者 TPC 命令 δ_{PUSCH} 包含在 DCI 格式 0 的 PDCCH 中，其中 CRC 用临时 C-RNTI 进行扰码。
    - 其中 $\delta_{\mathrm{PUSCH}}(i - K_{PUSCH})$ 由具有 DCI 格式 0 或 3/3A 上的 PDCCH 在 $i - K_{PUSCH}$ 子帧上进行通知，并且 $f(0)$ 是累计值重置后的第一个值。
    - K_{PUSCH} 的值为
      - 对于 TDD UL/DL 配置 1-6，K_{PUSCH} 在表 5.1.1.1-1 中给出
      - 对于 TDD UL/DL 配置 0
        - 如果子帧 2 或 7 上的 PUSCH 传输和 DCI 格式 0 的 PDCCH 一起被预定，并且 PDCCH 中 UL 的 LSB 序号设置为 1，则 K_{PUSCH} = 7。
        - 对于其他 PUSCH，K_{PUSCH} 由表 5.1.1.1-1 给出。
      - 在除了 DRX 的每一个子帧中，UE 总是尝试用 UE's C-RNTI 来解码具有 DCI 格式 0 的 PDCCH；用 UE's TPC-PUSCH-RNTI 来解码具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH。
    - 除 DRX 外的每个子帧，用户尝试对于带用户 C-RNTI 或者 SPS C-RNTI 的 DCI 格式为 0 的 PDCCH，以及带用户 TPC-PUSCH-RNTI 的 DCI 格式为 3/3A 的 PDCCH 解码。
    - 如果在同一子帧中同时检测到 DCI 格式 0 和 DCI 格式 3/3A，则 UE 会使用 DCI 格式 0 提供的 δ_{PUSCH}。
    - 当子帧中没有检测到 TPC 命令，或者 DRX 发生时，或者第 i 个子帧不是 TDD 中的上行子帧时，$\delta_{\mathrm{PUSCH}} = 0$ dB。如果 DCI 格式为 0 的 PDCCH 确认为一个 SPS 触发或者是释放的 PDCCH, δ_{PUSCH} 为 0dB.
    - 累积值 δ_{PUSCH} dB 在具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 上进行通知，具体见表 5.1.1.1-2。

- 在具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH 上通知的累积值δ_{PUSCH} dB 是表 5.1.1.1-2 中 SET1 中的一个或者表 5.1.1.1-3 中 SET2 中的一个，其由高层提供的参数 *TPC-Index* 决定。
- 如果 UE 达到了最大发射功率，则正的 TPC 命令将不再累加。
- 如果 UE 达到了最小发射功率，则负的 TPC 命令将不再累加。
- 在下列情况下，UE 将重置累加器
  - 当$P_{\text{O_UE_PUSCH}}$值由高层改变时
  - 接收到随机接入响应消息

o 如果基于 UE 专用参数 *Accumulation-enabled* 的累积器没被激活时，$f(i)=\delta_{\text{PUSCH}}(i-K_{\text{PUSCH}})$，参数由高层提供。

- 其中 $\delta_{\text{PUSCH}}(i-K_{PUSCH})$由具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 在子帧$i-K_{PUSCH}$进行通知。
- K_{PUSCH} 的值为
  - 对于 TDD UL/DL 配置 1-6， K_{PUSCH} 由表 5.1.1.1-1 中给出
  - 对于 TDD UL/DL 配置 0
    - 如果子帧 2 或子帧 7 的 PUSCH 传输和具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 一起被预留，并且 PDCCH 中 UL 的 LSB 序号设置为 1 时，$K_{PUSCH}=7$。
    - 对于其他的 PUSCH 传输，K_{PUSCH} 由表 5.1.1.1-1 给出。
- 由具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 信令通知的 δ_{PUSCH} dB 由表 5.1.1.1-2 给出。如果 DCI 格式为 0 的 PDCCH 确认为一个 SPS 触发或者是释放的 PDCCH, δ_{PUSCH} 为 0dB.
- 对于没有获得具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 或者发生 DRX 或者不是 TDD 中上行子帧的子帧 i， $f(i)=f(i-1)$

o 对于所有类型的 $f(*)$ (累积或者当前值)，初始值设置如下：

- 如果 $P_{\text{O_UE_PUSCH}}$ 值被高层改变，
  - $f(0)=0$
- 否则
  - $f(0)=\Delta P_{rampup}+\delta_{msg2}$
    - 其中 δ_{msg2} 是随机接入相应中指示的 TPC 命令，见节 6.2
    - ΔP_{rampup} 有高层提供，对应于从第一个到最后一个前导的总的功率上升幅度。

Table 5.1.1.1-1 K_{PUSCH} for TDD configuration 0-6

TDD UL/DL Configuration	subframe number *i*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	-	6	7	4	-	-	6	7	4
1	-	-	6	4	-	-	-	6	4	-
2	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-

3	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-
4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	7	7	5	-	-	7	7	-

Table 5.1.1.1-2: Mapping of TPC Command Field in DCI format 0/3 to absolute and accumulated δ_{PUSCH} values.

TPC Command Field in DCI format 0/3	Accumulated δ_{PUSCH} [dB]	Absolute δ_{PUSCH} [dB] only DCI format 0
0	-1	-4
1	0	-1
2	1	1
3	3	4

Table 5.1.1.1-3: Mapping of TPC Command Field in DCI format 3Ato accumulated δ_{PUSCH} values.

TPC Command Field in DCI format 3A	Accumulated δ_{PUSCH} [dB]
0	-1
1	1

5.1.1.2 功率上升空间

UE 侧子帧 *i* 有效的功率上升空间 PH 定义如下：

$$PH\ (i) = P_{\text{CMAX}} - \left\{\ 10\log_{10}(M_{\text{PUSCH}}(i)) + P_{\text{O_PUSCH}}(j) + \alpha(j)\cdot PL + \Delta_{\text{TF}}(i) + f(i)\ \right\}\ \text{[dB]}$$

其中，P_{CMAX}，$M_{\text{PUSCH}}(i)$，$P_{\text{O_PUSCH}}(j)$，$\alpha(j)$，PL，$\Delta_{\text{TF}}(i)$ 以及 $f(i)$ 的定义见节 5.1.1.1。功率上升空间取值步进为 1dB，在区间[40; -23] 的范围内取值，且功率上升空间 PH 由物理层传输到高层。

5.1.2 物理上行控制信道

5.1.2.1 UE 行为

子帧 *i* 中物理上行控制信道（PUCCH）的 UE 传输功率 P_{PUCCH} 设置定义如下：

$$P_{\text{PUCCH}}(i) = \min\left\{P_{\text{CMAX}}, P_{0_\text{PUCCH}} + PL + h\left(n_{CQI}, n_{HARQ}\right) + \Delta_{\text{F_PUCCH}}(F) + g(i)\right\}\ \text{[dBm]}$$

其中

- P_{CMAX}是配置的 UE 传输功率，定义见[6]。
- 参数 $\Delta_{\text{F_PUCCH}}(F)$ 由高层配置。每个 $\Delta_{\text{F_PUCCH}}(F)$ 的值对应于一个相对于 PUCCH 格式 1a 的 PUCCH 格式(F)，其中每个 PUCCH 格式 (F)的定义见表 5.4-1 [3]。
- $h\left(n_{CQI}, n_{HARQ}\right)$是一个依赖于 PUCCH 格式的值，其中 n_{CQI} 是信道质量信息的信息比特数，信道质量信息的定义见[4]中 5.2.3.3，n_{HARQ} 是 HARQ 的比特数。
  - 对于 PUCCH 格式 1,1a 以及 1b $h\left(n_{CQI}, n_{HARQ}\right) = 0$
  - 对于 PUCCH 格式 2，2a，2b，并且为常规循环前缀时，

$$h\left(n_{CQI}, n_{HARQ}\right) = \begin{cases} 10\log_{10}\left(\dfrac{n_{CQI}}{4}\right) & \text{if } n_{CQI} \geq 4 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 对于 PUCCH 格式 2，并且为扩展循环前缀时，

$$h\left(n_{CQI},n_{HARQ}\right)=\begin{cases}10\log_{10}\left(\dfrac{n_{CQI}+n_{HARQ}}{4}\right) & \text{if } n_{CQI}+n_{HARQ}\geq 4\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

- $P_{\text{O_PUCCH}}$ 是一个由高层配置的小区专用参数 $P_{\text{O_NOMINAL_PUCCH}}$ 与终端专用参数 $P_{\text{O_UE_PUCCH}}$ 之和构成的参数。
- δ_{PUCCH} 是一个终端专用的修正值，同时也被当做为 TPC 命令，它包含在具有 DCI 格式 1A/1B/1D/1/2A/2/2B 的 PDCCH 中或者与其他 UE 专用的 PUCCH 修正值进行联合编码并在具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH 中发送，其中 CRC 奇偶位用 TPC-PUCCH-RNTI 进行扰码。
  - 除了在 DRX 状态外，终端在每一个子帧中尝试用终端的 TPC-PUCCH-RNTI 解码具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH，以及用终端的 C-RNTI 或者 SPS C-RNTI 解码具有 DCI 格式 1A/1B/1D/1/2A/2/2B 的一个或多个 PDCCHs 。
  - 如果 UE 解码具有 DCI 格式 1A/1B/1D/1/2A/2/2B 的 PDCCH，并且检测到得 RNTI 等于 UE 的 C-RNTI 或者 SPS C-RNTI，则 UE 将使用此 PDCCH 中提供的 δ_{PUCCH}。

    此外
    - 如果 UE 解码具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH，UE 将用到高层提供的 δ_{PUCCH}。

      否则，UE 将设置 $\delta_{\text{PUCCH}}=0$ dB.
  - $g(i)=g(i-1)+\sum_{m=0}^{M-1}\delta_{PUCCH}(i-k_m)$ 其中 $g(i)$ 是当前 PUCCH 功率控制调整值。$g(0)$ 为重置之后的第一个值。
    - 对于 TDD，M 和 k_m 的值由表 10.1-1 给出。
    - 在具有 DCI 格式 1A/1B/1D/1/2A/2/2B PDCCH 上给出的 δ_{PUCCH} 的值由表 5.1.2.1-1 给出。如果 DCI 格式为 1/1A/2/2A/2B 的 PDCCH 确认为一个 SPS 启动的 PDCCH, 或者 DCI 格式为 1A 的 PDCCH 确认为一个 SPS 释放的 PDCCH，那么 δ_{PUCCH} 为 0dB.
    - 在具有 DCI 格式 3/3A 的 PDCCH 上给出的 δ_{PUCCH} 的值由表 5.1.2.1-1 给出，或者当高层设置为半静态的时候由表 5.1.2.1-2 给出。
    - $g(i)$ 的初始值定义如下
      - 如果 $P_{\text{O_UE_PUCCH}}$ 值被高层改变
        - $g(0)=0$
      - 否则
        - $g(0)=\Delta P_{rampup}+\delta_{msg2}$
          - 其中 δ_{msg2} 是在随机接入响应中指定的 TPC 命令，见 6.2。
          - ΔP_{rampup} 是由高层提供的第一个前导到最后一个前导总的能量增加值。
    - 如果 UE 已经达到发射功率的上限，则正向的 TPC 命令将不再累加。
    - 如果 UE 已经达到发射功率的下限，则负向的 TPC 命令将不再累加。
    - UE 将重置累加器

- 当 $P_{\text{O_UE_PUCCH}}$ 值被高层改变
- UE 接收到随机接入响应消息

▪ 如果子帧 i 不是 TDD 中的上行子帧，则 $g(i) = g(i-1)$ 。

Table 5.1.2.1-1: Mapping of TPC Command Field in DCI format 1A/1B/1D/1/2A/2/3 to δ_{PUCCH} values.

TPC Command Field in DCI format 1A/1B/1D/1/2A/2/2B /3	δ_{PUCCH} [dB]
0	-1
1	0
2	1
3	3

Table 5.1.2.1-2: Mapping of TPC Command Field in DCI format 3Ato δ_{PUCCH} values.

TPC Command Field in DCI format 3A	δ_{PUCCH} [dB]
0	-1
1	1

5.1.3 探测用参考符号

5.1.3.1 UE 行为

子帧 i 中传输的探测用参考符号所需的 UE 发射功率 P_{SRS} 的设置定义为：

$$P_{\text{SRS}}(i) = \min\{P_{\text{CMAX}}, P_{\text{SRS_OFFSET}} + 10\log_{10}(M_{\text{SRS}}) + P_{\text{O_PUSCH}}(j) + \alpha(j)\cdot PL + f(i)\} \text{ [dBm]}$$

其中

- P_{CMAX} 是配置的 UE 传输功率，定义见[6]。
- 对于 $K_S = 1.25$， $P_{\text{SRS_OFFSET}}$ 是一个 4-bit 终端专用的由高层半静态配置的参数，步进为 1dB ，范围是[-3, 12] dB 。
- 对于 $K_S = 0$， $P_{\text{SRS_OFFSET}}$ 是一个 4-bit 终端专用的由高层半静态配置的参数，步进为 1.5dB，范围[-10.5,12] dB。
- M_{SRS} 是子帧 i 中 SRS 传输的带宽，用资源块数表征。
- $f(i)$ 是 PUSCH 的当前功率控制调整状态，见 5.1.1.1。
- 参数 $P_{\text{O_PUSCH}}(j)$ 和 $\alpha(j)$ 的定义见 5.1.1.1，其中 $j = 1$。

5.2 下行功率分配

eNodeB 决定下行每资源粒子的传输能量。

UE 可以假定下行小区专用参考符号 EPRE 在整个下行系统带宽中恒定，并且假定在所有子帧中恒定，直到接收到不同的小区专用 RS 功率信息。下行参考信号 EPRE 可以从由高层配置的参数 *Reference-signal-power* 给的下行参考信号传输功率中获得。下行参考信号传输功率定义为系统带宽内所有承载小区专用参考信息的资源粒子功率的线性平均。

在每个 OFDM 符号中的资源粒子上（对于 0 EPRS 的 PDSCH 资源粒子不适用），根据表 5.2-2 给的 OFDM 符号的序号，PDSCH 与小区专用 RS 的 EPRE 比值表示为 ρ_A 或者 ρ_B。另外，ρ_A 和 ρ_B 都是终端专用。

UE 可以假定在不止一层的 16 QAM，64 QAM，的空分复用中，或在关联于多用户 MIMO 传输方案的 PDSCH 传输中，

- 根据[3]中 6.3.4.3 ，当 UE 接收到一个为 4 小区专用天线端口的传输分集而使用预编码的 PDSCH 数据传输时， ρ_A 等于 $\delta_{\text{power-offset}} + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]
- 否则， ρ_A 定于 $\delta_{\text{power-offset}} + P_A$ [dB]

其中，对于除多用户 MIMO 外的所有 PDSCH 传输方案， $\delta_{\text{power-offset}}$ 为 0 dB ，另外 P_A 是由高层提供的 UE 专用参数。

如果在相应 PDSCH 映射到的 PRB 中出现 UE 专用 RS 时，包含 UE-specific RSs 的每个 OFDM 符号，PDSCH 与小区专用 RS 的 EPRS 比值为一个常数，并且这个常数对于所有包含 UE-specific RSs 在相应 PRB 中的 OFDM 符号保持一致。另外，UE 可以假定，对于 16 QAM 或者 64 QAM，PDSCH 与小区专用 RS 的 EPRS 比值为 0。

UE 可能设想跨定位参考信号带宽以及包含定位参考信号的所有 OFDM 符号的下行定位参考信号的 EPRE 是个常数。

小区专用的比值 ρ_B / ρ_A 由表 5.2-1 中给出，其由高层信令通知的小区专用参数 P_B 以及 eNodeB 配置的小区专用天线端口数目决定。

Table 5.2-1: The cell-specific ratio ρ_B / ρ_A for 1, 2, or 4 cell specific antenna ports

P_B	ρ_B / ρ_A	
	One Antenna Port	Two and Four Antenna Ports
0	1	5/4
1	4/5	1
2	3/5	3/4
3	2/5	1/2

对于使用 16QAM 或者 64QAM，UE 可以假设 PMCH 与 RS 的 EPRE 的比值等用于 0 dB。

Table 5.2-2: OFDM symbol indices within a slot where the ratio of the corresponding PDSCH EPRE to the cell-specific RS EPRE is denoted by ρ_A or ρ_B

Number of antenna ports	OFDM symbol indices within a slot where the ratio of the corresponding PDSCH EPRE to the cell-specific RS EPRE is denoted by ρ_A		OFDM symbol indices within a slot where the ratio of the corresponding PDSCH EPRE to the cell-specific RS EPRE is denoted by ρ_B	
	Normal cyclic prefix	Extended cyclic prefix	Normal cyclic prefix	Extended cyclic prefix
One or two	1, 2, 3, 5, 6	1, 2, 4, 5	0, 4	0, 3
Four	2, 3, 5, 6	2, 4, 5	0, 1, 4	0, 1, 3

5.2.1 eNodeB 相对窄带TX功率限制

相对窄带 TX 功率控制 $RNTP(n_{PRB})$ 的定义如下：

$$RNTP(n_{PRB}) = \begin{cases} 0 & \text{if} \quad \dfrac{E_A(n_{PRB})}{E^{(p)}_{\max_nom}} \le RNTP_{threshold} \\ 1 & \text{if} \quad \text{no promise about the upper limit of } \dfrac{E_A(n_{PRB})}{E^{(p)}_{\max_nom}} \text{ is made} \end{cases}$$

其中 $E_A(n_{PRB})$ 是 OFDM 符号中 UE 专用 PDSCH 资源粒子期望的 EPRE 的最大值，OFDM 符号不包含在天线端口 p 上物理资源块中的 RS； n_{PRB} 是物理资源块的序号 $n_{PRB} = 0,..., N^{DL}_{RB} - 1$； $RNTP_{threshold}$ 取下列值中的一个， $RNTP_{threshold} \in \{-\infty, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3\}$ [dB] 并且

$$E^{(p)}_{\max_nom} = \frac{P^{(p)}_{\max} \cdot \dfrac{1}{\Delta f}}{N^{DL}_{RB} \cdot N^{RB}_{SC}}$$

其中 $P^{(p)}_{\max}$ 是基站最大输出功率，见 [7]， Δf ， N^{DL}_{RB} 以及 N^{RB}_{SC} 的定义见 [3]。

6 随机接入调度

在进行初始化的非同步的物理随机接入过程之前，层 1 从高层接收如下信息：

1. 随机接入信道参数（PRACH 配置和频率位置）
2. 用于决定小区中根序列及其在前导序列集合中的循环移位值的参数（逻辑根序列表格索引、循环移位 N_{CS}、集合类型（受限集合和非受限集合））

6.1 物理非同步随机接入过程

从物理层来看，物理层随机接入过程包括随机接入前导的发送以及随机接入响应。被高层调度到共享数据信道的剩余消息传输未包括在屋里层随机接入过程中。一个随机接入信道占用预留给随机接入前导传输的一个或一系列连续子帧中的 6 个资源块。eNodeB 没有禁止向预留给随机接入信道前导传输的资源块中进行数据调度。

物理层随机接入过程包括以下几个步骤

1. 高层前导发送请求触发物理层过程
2. 高层请求中包括前导序号、目标前导传输功率(PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER)、关联的随机接入无线网络标识（RA-RNTI）以及 PRACH 资源。
3. 前导传输功率 P_{PRACH} 由下式决定，

   $P_{PRACH} = \min\{ P_{CMAX},\ PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER + PL\}_[dBm]$， 其中 P_{CMAX} 是配置的 UE 传输功率，定义见[6]，PL 是 UE 估值的下行路径损耗。
4. 使用前导序号在前导序列集合中选择前导序列。
5. 使用选中的前导序列，在指定的 PRACH 资源上，使用传输功率 P_{PRACH} 进行一次前导传输。
6. 在高层控制的窗口中尝试检测与 RA-RNTI 关联的 PDCCH（见[8],5.1.4）。如果检测到，那么相应的 DL-SCH 传输块被送往高层。高层解析传输块后发送一个 20-bit 的上行指示给物理层，此操作见 6.2。

6.1.1 定时

对于物理层随机接入过程，UE 侧随机接入前导发送以后的上行传输定时步骤如下：

a. 如果在子帧 n 中检测到与 RA-RNTI 关联的 PDCCH，并且对应的 DL-SCH 传输块中包括一个已传输前导序列的响应，如果 UL 延迟域设置为 0（见 6.2）而且当 $n+k_1$ 是第一个 PUSCH 传输可获得的上行子帧，则 UE 将根据响应中的信息，在第一个 $n+k_1$，$k_1 \geq 6$ 子帧中传输一个 UL-SCH。如果延迟域设置为 1，则 UE 将推迟 PUSCH 传输到下一个可用的 UL 子帧。.

b. 如果在子帧 n 内接收到一个随机接入响应，并且对应的 DL-SCH 传输块中不包含已传前导序列的相应，如果上层请求，则 UE 将准备在第 $n+5$ 子帧之前传输一个新的前导序列。

c. 如果在子帧 n 中没有接收到随机接入响应，子帧 n 是随机接入相应窗口中的最后一帧，如果上层请求，UE 将在第 $n+4$ 个子帧之前传输一个新的前导序列。

如果随机接入过程由指示子帧 n 下行数据到达的 PDCCH 命令触发，如果高层请求，UE 将在第一个 PRACH 资源可用的 $n+k_2$，$k_2 \geq 6$ 子帧中传输随机接入前导。

6.2 随机接入响应赋予

高层向物理层指示一个 20-bit 的 UL 赋予，如[8]中定义的。这包含在物理层上随机接入响应赋予中。20 个 bit 的内容从 MSB 开始，截止到 LSB：

- 跳转标识位 – 1 bit
- 固定大小的资源块分配 – 10 bits
- 缩减的调制编码方案 – 4 bits
- 预定 PUSCH 的 TPC 命令 – 3 bits

- UL 延迟 – 1 bit
- CQI 请求 – 1 bit

如果对应的随机接入响应赋予中单比特的跳频域（FH）被设置为 1，UE 将执行 PUSCH 频率跳转，否则，将不执行 PUSCH 频率跳转。当跳转标识位被设置，UE 将按照指示通过固定大小的资源块分配来实现 PUSCH 跳转，详细如下，

固定大小的资源块分配域说明如下：

如果 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} \le 44$

将固定大小的资源块分配缩减到它最小的 b 个有效的比特，其中 $b = \left\lceil \log_2\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} \cdot \left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} + 1\right)/2\right)\right\rceil$，并且按照标准的 DCI 格式 0 的规则来解释缩减的资源块。

否则

在固定大小资源块分配中 N_{UL_hop} 个跳转比特后插入最多 b 个值为‘0’的有效比特，其中当跳转标识位未被设置为 1 时，跳转比特 N_{UL_hop} 的个数设置为 0，当跳转标识位设置为 1 时，定义见表 8.4-1，$b = \left(\left\lceil \log_2\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} \cdot \left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} + 1\right)/2\right)\right\rceil - 10\right)$，并根据标准 DCI 格式 0 的规则来解释扩展的资源块分配。

缩减的调制和编码方案域解释为对应于随机接入响应赋予的调制和编码方案由表 8.6.1-1 中序号从 0 到 15 的 MCS 决定。

TPC 命令 δ_{msg2} 用来设置 PUSCH 的发射功率，见表 6.2-1。

Table 6.2-1: TPC Command δ_{msg2} for Scheduled PUSCH

TPC Command	Value (in dB)
0	-6
1	-4
2	-2
3	0
4	2
5	4
6	6
7	8

在基于非竞争的随机接入方案中，CQI 请求域决定在对应的 PUSCH 传输中是否包含一个非周期的 CQI，PMI 以及 RI 报告，见 7.2.1。在基于竞争的随机接入方案中，CQI 请求域被保留。

UL 延迟位可以设置为 0 或 1 用来指示是否引入了 PUSCH 延迟，见 6.1.1。

7 物理下行共享信道相关调度

对于 TDD，下行链路中 HARQ 进程最大数目由 UL/DL 配置（见[3]中表 4.2-2）决定，见表 7.1。

广播 HARQ 进程（定义在[8]中）不包含在以上对于 TDD 的 HARQ 最大进程数的规定内。

Table 7-1: Maximum number of DL HARQ processes for TDD

TDD UL/DL configuration	Maximum number of HARQ processes
0	4
1	7
2	10
3	9
4	12
5	15
6	6

7.1 接收物理下行共享信道的终端调度

UE 根据在子帧中检测到的具有 DCI 格式 1，1A，1B，1C，1D，2,2A 或者 UE 扩展的 DCI 格式 2B 的 PDCCH，使用上层定义的传输块数目限制条件来解码在同一子帧中相应的 PDSCH。

UE 可能设想定位参考信号不在根据用 DCI 格式 1A 或者 1C 的 SI-RNTI 或者 P-RNTI 做 CRC 扰码的

PDCCH 解码的 PDSCH 的资源块中出现。
如果 UE 被高层设置解码具有用 SI-RNTI 扰码 CRC 的 PDCCH 时，UE 将根据表 7.1-1 中定义的任意组合来解码 PDCCH 和对应的 PDSCH。对应于这些 PDCCH 的 PDSCH 用 SI-RNTI 来进行扰码初始化。

Table 7.1-1: PDCCH and PDSCH configured by SI-RNTI

DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
DCI format 1C	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used, otherwise Transmit diversity.
DCI format 1A	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used, otherwise Transmit diversity

如果 UE 被高层设置解码具有用 P-RNTI 扰码 CRC 的 PDCCH 时，UE 将根据表 7.1-2 中定义的任意组合来解码 PDCCH 和对应的 PDSCH。对应于这些 PDCCH 的 PDSCH 用 P-RNTI 来进行扰码初始化。

Table 7.1-2: PDCCH and PDSCH configured by P-RNTI

DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
DCI format 1C	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used （see subclause 7.1.1）, otherwise Transmit diversity
DCI format 1A	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)

如果 UE 被高层设置解码具有用 RA-RNTI 扰码 CRC 的 PDCCH 时，UE 将根据表 7.1-3 中定义的任意组合来解码 PDCCH 和对应的 PDSCH。对应于这些 PDCCH 的 PDSCH 用 RA-RNTI 来进行扰码初始化。
当 RA-RNTI 和 C-RNTI 与 SPS C-RNTI 的其中之一被分配到同一个子帧中时，UE 并不需要解码 PDCCH 指示的 PDSCH，PDCCH 具有用 C-RNTI 或 SPS S-RNTI 扰码的 CRC。

Table 7.1-3: PDCCH and PDSCH configured by RA-RNTI

DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
DCI format 1C	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
DCI format 1A	Common	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)

UE 通过高层信令半静态配置，根据 8 种传输模式（模式 1 到模式 8）之一，接受通过 PDCCH 信令通知的 PDSCH 数据传输。

对于帧结构类型 2，UE 在任何常规 CP PDCCH 的 OFDM 符号数等于 4 的子帧中都不接收天线端口 5 上的 PDSCH 资源块，同样 UE 在有一对 VRB 映射的两个 PRB 如果其中任意一个和 PBCH 传输在频域里交叠的子帧中也不接收天线端口 5 上的 PDSCH 资源块。对于使用普通 CP 的帧结构类型 2，在用配置 1 和 6 的特殊子帧，UE 不接收使用 DVRB 资源分配的天线端口 5 的 PDSCH.
如果 UE 被高层配置解码具有用 C-RNTI 扰码的 CRC 的 PDCCH，UE 将按照表 7.1-5 中的定义解码 PDCCH 和任意与之对应的 PDSCH。与 PDCCH 对应的 PDSCH 通过 C-RNTI 进行扰码初始化。
当 UE 被设置在传输模式 3,4 或者 8 中接收具有 DCI 格式 1A 的资源分配时，假设 PDCCH 传输是与传输块 1 关联的，且传输块 2 被禁用。
当 UE 被设置在传输模式 7 时，对应于 PDCCH 的 UE 专用参考信号通过 C-RNTI 来进行扰码初始化。

Table 7.1-5: PDCCH and PDSCH configured by C-RNTI

Transmission mode	DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
Mode 1	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Single-antenna port, port 0 (see subclause 7.1.1)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Single-antenna port, port 0 (see subclause 7.1.1)
Mode 2	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 3	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 2A	UE specific by C-RNTI	Large delay CDD (see subclause 7.1.3) or Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 4	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 2	UE specific by C-RNTI	Closed-loop spatial multiplexing (see subclause 7.1.4)or Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 5	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 1D	UE specific by C-RNTI	Multi-user MIMO (see subclause 7.1.5)
Mode 6	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 1B	UE specific by C-RNTI	Closed-loop spatial multiplexing (see subclause 7.1.4) using a single transmission layer
Mode 7	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Single-antenna port; port 5 (see subclause 7.1.1)
Mode 8	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 2B	UE specific by C-RNTI	Dual layer transmission; port 7 and 8 (see subclause 7.1.5A) or single-antenna port; port 7 or 8 (see subclause 7.1.1)

如果 UE 被高层配置解码具有用 SPS C-RNTI 扰码的 CRC 的 PDCCH，UE 将按照表 7.1-6 中的定义解码 PDCCH 和任意与之对应的 PDSCH。对 PDSCH 的相关设置同样适用于 PDSCH 单独传输时的情况，没有对应的 PDCCH 传输。对应于 PDCCH 的 PDSCH 以及单独传输的 PDSCH 通过 SPS C-RNTI 来进行扰码初始化。

当 UE 被设置在传输模式 7 时，对应于 PDCCH 的 UE 专用参考信号通过 SPS C-RNTI 来进行扰码初始化

Table 7.1-6: PDCCH and PDSCH configured by SPS C-RNTI

Transmission mode	DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
Mode 1	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Single-antenna port, port 0 (see subclause 7.1.1)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Single-antenna port, port 0 (see subclause 7.1.1)
Mode 2	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 3	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 2A	UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 4	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
	DCI format 2	UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 5	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 6	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
Mode 7	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Single-antenna port; port 5 (see subclause 7.1.1)
	DCI format 1	UE specific by C-RNTI	Single-antenna port; port 5 (see subclause 7.1.1)
Mode 8	DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI	Single-antenna port; port 7(see subclause 7.1.1)
	DCI format 2B	UE specific by C-RNTI	Single-antenna port; port 7 or 8 (see subclause 7.1.1)

当 UE 被高层设置解码具有用临时 C-RNTI 扰码的 CRC 的 PDCCH，而不解码具有用 C-RNTI 扰码的 CRC 的 PDCCH 时，UE 将按照表 7.1-7 中的定义来解码 PDCCH 以及与之对应的 PDSCH。对应于这些 PDCCH 的 PDSCH 通过临时 C-RNTI 来进行扰码初始化。

Table 7.1-7: PDCCH and PDSCH configured by Temporary C-RNTI

DCI format	Search Space	Transmission scheme of PDSCH corresponding to PDCCH
DCI format 1A	Common and UE specific by Temporary C-RNTI	If the number of PBCH antenna port is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)
DCI format 1	UE specific by Temporary C-RNTI	If the number of PBCH antenna port is one, Single-antenna port, port 0 is used (see subclause 7.1.1), otherwise Transmit diversity (see subclause 7.1.2)

7.1.1 单天线端口

在 PDSCH 单天线端口传输方案（端口 0,端口 5,端口 7 或者端口 8）下，UE 可以假设 PDSCH 上的 eNode B 传输将按照[3]中节 6.3.4.1 来执行。
当一个天线端口 $p \in \{7,8\}$ 使用时，UE 不能假设另一个端口没有给另外一个 UE 传输 PDSCH。

7.1.2 传输分集

在 PDSCH 传输分集方案下，UE 可假设 PDSCH 上的 eNode B 传输将按照[3]中节 6.3.4.3 来执行。

7.1.3 大延迟CDD方案

- 对于 PDSCH 的大延迟 CDD 传输方案，UE 可假设 PDSCH 的 eNB 传输将按照[3]中节 6.3.4.2.2 中对大延迟 CDD 的定义来执行。

7.1.4 闭环空分复用方案

对于 PDSCH 的闭环空分复用传输方案，UE 可假设 PDSCH 上的 eNB 传输将根据[3]中 6.3.4.2.1 中对可用传输层数目的定义来执行。

7.1.5 多用户 MIMO方案

对于 PDSCH 的多用户 MIMO 传输方案，UE 可以假设 PDSCH 上 eNB 传输根据[3]中 6.3.4.2.1 的方式在一个层上进行。在具有 DCI 格式 1D 的 PDCCH 上信令通知的$\delta_{\text{power-offset}}$ dB 值在表 7.1.5-1 中的下行功率偏移域中取值。

Table 7.1.5-1: Mapping of downlink power offset field in DCI format 1D to the $\delta_{\text{power-offset}}$ value.

Downlink power offset field	$\delta_{\text{power-offset}}$ [dB]
0	$-10\log_{10}(2)$
1	0

7.1.5A 双流方案

对于 PDSCH 的双流传输方案，UE 可能设想一个 eNB 在 PDSCH 上的传输时由天线端口 7 和 8 的两个传输层来执行的，天线端口 7 和 8 在[3]中的 6.3.4.4 节定义。

7.1.6 资源分配

UE 根据检测到得 PDCCH DCI 格式对于资源分配域进行解释。在每一个 PDCCH 中的资源分配域包括两部分，即一个头域以及包含现有资源分配的信息。具有类型 0 与类型 1 资源分配的 PDCCH DCI 格式 1，2，2A 和 2B 具有相同的格式，使用单比特的头域进行区分，头域与下行系统带宽有关（见[4]的节 5.3.3.1），用‘0’来指示类型 0，用‘1’来指示类型 1。具有 DCI 格式 1A，1B，1C 以及 1D 的 PDCCH 使用类型 2 资源分配，具有 DCI 格式 1，2, 2A 和 2B 的 PDCCH 使用类型 0 或类型 1 的资源分配。具有类型 2 资源分配的 PDCCH DCI 格式不具有资源分配头域。
如果控制信息未能检测到，UE 应该在对应的 PDCCH 中丢弃 PDSCH 资源分配。

7.1.6.1 资源分配类型0

在资源分配 0 中，资源块分配信息包含一个指示分配给被调度 IE 的资源块组（RBG）的比特映射，其中资源块组是一系列 localized 类型（在 section 6.2.3.1[3]）连续的虚拟物理资源块的集合。资源块组的大小 (P) 是关于系统带宽的函数，如表 7.1.6.1-1 中所示。用于$N_{\text{RB}}^{\text{DL}}$ 个 PRB 的下行系统带宽的资源块总数由下式给出，$N_{RBG}=\lceil N_{\text{RB}}^{\text{DL}}/P\rceil$，其中 RBG 的$\lfloor N_{\text{RB}}^{\text{DL}}/P\rfloor$，大小为 P，并且当$N_{\text{RB}}^{\text{DL}} \bmod P>0$，其中一个 RBG 具有大小$N_{\text{RB}}^{\text{DL}}-P\cdot\lfloor N_{\text{RB}}^{\text{DL}}/P\rfloor$。比特映射是$N_{\text{RBG}}$个比特的映射，每个 RBG 都有个与之映射的比特，使每个 RBG 都是可定位的。RBG 应该按照频率按增序排列，固定大小的 RBG 从最低频率开始。RBG 的比特映射应该按照如下顺序，从 RBG 0 到 RBG $N_{\text{RBG}}-1$映射到从 MSB 到 LSB 上。如果比特映射中对应的比特值为 1，则给 UE 分配 RBG，否则不分配。

Table 7.1.6.1-1: Type 0 Resource Allocation RBG Size vs. Downlink System Bandwidth

System Bandwidth $N_{\text{RB}}^{\text{DL}}$	RBG Size (P)
≤10	1
11 – 26	2
27 – 63	3
64 – 110	4

7.1.6.2 资源分配类型 1

在资源分配类型 1 中，使用大小为 N_{RBG} 的比特映射信息指示一个资源块集合中分配给被调度 UE 的物理资源块，该资源块集合为 P 个资源块组中的一个子集。虚拟资源快为 6.2.3.1[3]中规定的 localized 类型。同时 P 也是与系统带宽有关的资源块组大小，见表 7.1.6.1-1。RBG 子集 p 包含从每个 RBG p 开始的第 P 个 RBG，其中 $0 \le p < P$。资源块分配信息包含三个部分，见[4]。

具有 $\lceil \log_2(P) \rceil$ 个比特的三个部分用来指示从 P 个 RBG 子集中选择的 RBG 子集。

单比特的第二个部分用来表示在一个子集中资源分配的偏移范围。单比特值为 1 是表示触发了偏移，否则不触发偏移。

第三个部分表示一个比特映射，其中每个比特定位所选 RBG 子集中的一个 VRB，由此比特映射中 MSB 到 LSB 按频率的增序映射到 VRB 上。如果这部分中对应的比特值为 1，则给 UE 分配 VRB，否则不分配。已选 RBG 子集中用来定位 VRB 的比特映射部分的大小为 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{TYPE1}}$，并且定义如下：

$$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{TYPE1}} = \left\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} / P \right\rceil - \lceil \log_2(P) \rceil - 1$$

已选 RBG 子集中可定位 VRB 序号从偏移量 $\Delta_{\mathrm{shift}}(p)$ 开始到子集中的最小 VRB 序号，此 VRB 为映射到 Bitmap 中 MSB 的 VRB。偏移量的大小按照 VRB 的序号，并且在已选 RBG 子集中有效。如果第二部分中用来表示资源分配范围偏移的比特值为 0，RBG 子集 p 的偏移量为 $\Delta_{\mathrm{shift}}(p) = 0$。否则，RBG 子集 p 的偏移值由下式给出，$\Delta_{\mathrm{shift}}(p) = N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{RBG\,subset}}(p) - N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{TYPE1}}$，其中 Bitmap 中的 LSB 对应 RBG 子集中的序号最大的 VRB。$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{RBG\,subset}}(p)$ 是 RBG 子集 p 中 VRB 的序号，并且可以根据下列等式计算得出

$$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{RBG\,subset}}(p) = \begin{cases} \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P^2} \right\rfloor \cdot P + P & , p < \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P} \right\rfloor \bmod P \\ \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P^2} \right\rfloor \cdot P + (N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1) \bmod P + 1 & , p = \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P} \right\rfloor \bmod P \\ \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P^2} \right\rfloor \cdot P & , p > \left\lfloor \dfrac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - 1}{P} \right\rfloor \bmod P \end{cases}$$

从而，当 RBG 子集 p 已经被指示，则比特映射域中比特 i 指示 VRB 序号，$i = 0,1,\cdots$ $^{\mathrm{TYPE1}} - 1$，

$$n_{\mathrm{PRB}}^{\mathrm{RBG\,subset}}(p) = \left\lfloor \frac{i + \Delta_{\mathrm{shift}}(p)}{P} \right\rfloor P^2 + p \cdot P + \left(i + \Delta_{\mathrm{shift}}(p)\right) \bmod P .$$

7.1.6.3 资源分配类型 2

在资源分配类型 2 中，资源分配信息向被调度 UE 指示一系列连续分配的局部或分布的虚拟资源块。如果用具有 DCI 格式 1A，1B 或者 1D 的 PDCCH 的信令通知资源分配，则单比特标识位用来指示分配的虚拟资源块是局部还是分布的（值为 0 表示虚拟资源块是局部的，值为 1 表示虚拟资源块是分部的），并且当用具有 DCI 格式 1C 的 PDCCH 的信令通知的资源分配中通常使用分布式的虚拟资源块。UE 的局部虚拟资源块分配变化范围为从单个虚拟资源块到跨越整个系统带宽的最大数目的虚拟资源块。对于 DCI 格式 1A，如果 DCI CRC 用 P-RNTI，RA-RNTI 或 SI-RNTI 进行扰码，则 UE 的分布虚拟资源块分配的变化范围从单个 VRB 到 $N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}}$ 个 VRB，其中 $N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}}$ 的定义见[3]。对于具有 DCI 格式 1B，1D 或 1A 的 PDCCH，并且 CRC 用 C-RNTI 进行扰码，UE 的分布虚拟资源块分配变化范围如果 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 为 6-49，从单个 VRB 到 $N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}}$ 个 VRB，如果 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 为 50-110 则从单个 VRB 到 16 个 VRB。对于具有 DCI 格式 1C 的 PDCCH，UE 的分布虚拟资源块分配变化范围从 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$ 个 VRB 到 $\left\lfloor N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}} / N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}} \right\rfloor \cdot N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$ 个 VRB，步进为 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$，其中 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$ 的大小由下行系统带宽决定，如表 7.1.6.3-1。

Table 7.1.6.3-1: $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$ values vs. Downlink System Bandwidth

System BW ($N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$)	$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$
	DCI format 1C
6-49	2
50-110	4

对于具有 DCI 格式 1A，1B 或 1D 的 PDCCH，类型 2 资源分配域包含一个对应于资源块起点 RB_{start} 的资源指示值(*RIV*)以及一个连续分配资源块的长度 L_{CRBs}。资源指示值定义如下

如果 $(L_{CRBs}-1) \le \lfloor N_{RB}^{DL}/2 \rfloor$ then

$$RIV = N_{RB}^{DL}(L_{CRBs}-1) + RB_{start}$$

否则

$$RIV = N_{RB}^{DL}(N_{RB}^{DL} - L_{CRBs} + 1) + (N_{RB}^{DL} - 1 - RB_{start})$$

其中 $L_{CRBs} \ge 1$ 不能超过 $N_{VRB}^{DL} - RB_{start}$.

对于具有 DCI 格式 1C 的 PDCCH，类型 2 的资源分配域包含一个对应于资源块起点($RB_{start}=0$，$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$，$2N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$,…，$(\lfloor N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}}/N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}} \rfloor - 1)N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$)的资源指示值(*RIV*) 以及连续分配资源块的长度($L_{CRBs}=N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$，$2N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$,…，$\lfloor N_{\mathrm{VRB}}^{\mathrm{DL}}/N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}} \rfloor \cdot N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{step}}$)。资源指示值定义如下，

如果 $(L'_{CRBs}-1) \le \lfloor N'^{DL}_{VRB}/2 \rfloor$ then

$$RIV = N'^{DL}_{VRB}(L'_{CRBs}-1) + RB'_{start}$$

否则

$$RIV = N'^{DL}_{VRB}(N'^{DL}_{VRB} - L'_{CRBs} + 1) + (N'^{DL}_{VRB} - 1 - RB'_{start})$$

其中 $L'_{CRBs} = L_{CRBs}/N_{RB}^{step}$，$RB'_{start} = RB_{start}/N_{RB}^{step}$ and $N'^{DL}_{VRB} = \lfloor N_{VRB}^{DL}/N_{RB}^{step} \rfloor$。在此 $L'_{CRBs} \ge 1$ 不能超过 $N'^{DL}_{VRB} - RB'_{start}$。

7.1.7 调制顺序和传输块大小的确定

为了确定调制顺序以及物理下行共享信道中传输块大小，UE 首先需要，

- 在 DCI 中读取 5-bit 的“调制编码方案”域（I_{MCS}）

其次，如果 DCI CRC 使用 P-RNTI， RA-RNTI，或者 SI-RNTI 进行扰码则，

- 对于 DCI 格式 1A：
  - 根据[4]中 5.3.3.1.3 将表 7.1.7.2.1-1 中每列的值 N_{PRB} 设为 $N_{\mathrm{PRB}}^{1\mathrm{A}}$。
- 对于 DCI 格式 1C：
  - 参照表 7.1.7.2.3-1 确定传输块大小

否则

- 根据 7.1.6 中每列的指示值 N'_{PRB} 设为已分配 PRB 的总数目

  如果传输块在帧结构类型 2 中的特殊子帧上的 DwPTS 传输，则，

  将表 7.1.7.2.1-1 中每列指示值设为 $N_{PRB} = \max\left\{\left\lfloor N'_{\mathrm{PRB}} \times 0.75 \right\rfloor,\ 1\right\}$，

  否则，$N_{PRB} = N'_{PRB}$。

如果有效地信道编码速率高于 0.930，在初始传输中 UE 可能跳过传输块编码，有效信道编码速率用 PDSCH 上物理信道比特数除以下行信息比特的数量（包括 CRC 比特）来定义。去过 UE 跳过编码，物理层向上层报告传输块没有被成功编码。在特殊子帧中，对于常规下行 CP 下配置 0 和 5，或拓展下行 CP 下配置 0 和 4，见[3]中表 4.2-1 在特殊子帧上 DwPTS 中不能有 PDSCH 传输。

7.1.7.1 调制顺序的决定

如果 DCI 的 CRC 用 P-RNTI，A-RNTI，或者 SI-RNTI 进行扰码，在物理下行共享信道中 UE 使用Q_m = 2 作为编码顺序，否者 UE 使用 I_{MCS} 和表 7.1.7.1-1 来决定编码顺序(Q_m)。

Table 7.1.7.1-1: Modulation and TBS index table for PDSCH

MCS Index I_{MCS}	Modulation Order Q_m	TBS Index I_{TBS}
0	2	0
1	2	1
2	2	2
3	2	3
4	2	4
5	2	5
6	2	6
7	2	7
8	2	8
9	2	9
10	4	9
11	4	10
12	4	11
13	4	12
14	4	13
15	4	14
16	4	15
17	6	15
18	6	16
19	6	17
20	6	18
21	6	19
22	6	20
23	6	21
24	6	22
25	6	23
26	6	24
27	6	25
28	6	26
29	2	reserved
30	4	
31	6	

7.1.7.2 传输块大小的决定

如果 DCI 的 CRC 用 P-RNTI，RA-RNTI，或者 SI-RNTI 进行扰码，则，

- 对于 DCI 格式 1A：
  - UE 设置 TBS 序号(I_{TBS}) 使其等于 I_{MCS}，并根据节 7.1.7.2.1 中的方案决定 TBS 。
- 对于 DCI 格式 1C：
  - UE 设置 TBS 序号(I_{TBS}) 使其等于 I_{MCS}，并根据表 7.1.7.2.3-1 决定 TBS。

否则

- 如果 $0 \le I_{\text{MCS}} \le 28$，UE 将首先用 I_{MCS} 和表 7.1.7.1-1 来决定其 TBS 序号(I_{TBS})，除非在 DCI 格式 2,2A 和 2B 中传输块被禁用。对于没有映射到两层空分复用的传输块，TBS 由节 7.1.7.2.1 中的方案决定。对于映射到两层空分复用的传输块，TBS 由节 7.1.7.2.2 中的方案决定。
- 如果 $29 \le I_{\text{MCS}} \le 31$，假定 TBS 是由最近的 PDCCH 中传输的 DCI 决定，这个 PDCCH 用于

$0 \le I_{MCS} \le 28$ 的同一个传输块传输。如果对于同一个使用 $0 \le I_{MCS} \le 28$ 的传输块没有 PDCCH, 并且对于同一个传输块的初始 PDSCH 是半持续调度，TBS 应该由最近的 SPS 配置 PDCCH 决定。

– 在 DCI 格式 2,2A 和 2B 中，如果 $I_{MCS} = 0$ 并且 $rv_{idx} = 1$，传输块被禁用，否则启用。

在 PDCCH 中信令通知的 NDI 和 HARQ 步骤 ID，以及上面决定的 TBS 应该报告给上层。

7.1.7.2.1 没有映射到两层空分复用的传输块

对于 $1 \le N_{PRB} \le 110$，TBS 由表 7.1.7.2.1-1 中(I_{TBS}, N_{PRB})来决定。

Table 7.1.7.2.1-1: Transport block size table (dimension 27×110)

I_{TBS}	N_{PRB}									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	16	32	56	88	120	152	176	208	224	256
1	24	56	88	144	176	208	224	256	328	344
2	32	72	144	176	208	256	296	328	376	424
3	40	104	176	208	256	328	392	440	504	568
4	56	120	208	256	328	408	488	552	632	696
5	72	144	224	328	424	504	600	680	776	872
6	328	176	256	392	504	600	712	808	936	1032
7	104	224	328	472	584	712	840	968	1096	1224
8	120	256	392	536	680	808	968	1096	1256	1384
9	136	296	456	616	776	936	1096	1256	1416	1544
10	144	328	504	680	872	1032	1224	1384	1544	1736
11	176	376	584	776	1000	1192	1384	1608	1800	2024
12	208	440	680	904	1128	1352	1608	1800	2024	2280
13	224	488	744	1000	1256	1544	1800	2024	2280	2536
14	256	552	840	1128	1416	1736	1992	2280	2600	2856
15	280	600	904	1224	1544	1800	2152	2472	2728	3112
16	328	632	968	1288	1608	1928	2280	2600	2984	3240
17	336	696	1064	1416	1800	2152	2536	2856	3240	3624
18	376	776	1160	1544	1992	2344	2792	3112	3624	4008
19	408	840	1288	1736	2152	2600	2984	3496	3880	4264
20	440	904	1384	1864	2344	2792	3240	3752	4136	4584
21	488	1000	1480	1992	2472	2984	3496	4008	4584	4968
22	520	1064	1608	2152	2664	3240	3752	4264	4776	5352
23	552	1128	1736	2280	2856	3496	4008	4584	5160	5736
24	584	1192	1800	2408	2984	3624	4264	4968	5544	5992
25	616	1256	1864	2536	3112	3752	4392	5160	5736	6200
26	712	1480	2216	2984	3752	4392	5160	5992	6712	7480

I_{TBS}	N_{PRB}									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	288	328	344	376	392	424	456	488	504	536
1	376	424	456	488	520	568	600	632	680	712
2	472	520	568	616	648	696	744	776	840	872
3	616	680	744	808	872	904	968	1032	1096	1160
4	776	840	904	1000	1064	1128	1192	1288	1352	1416
5	968	1032	1128	1224	1320	1384	1480	1544	1672	1736
6	1128	1224	1352	1480	1544	1672	1736	1864	1992	2088
7	1320	1480	1608	1672	1800	1928	2088	2216	2344	2472
8	1544	1672	1800	1928	2088	2216	2344	2536	2664	2792
9	1736	1864	2024	2216	2344	2536	2664	2856	2984	3112
10	1928	2088	2280	2472	2664	2792	2984	3112	3368	3496
11	2216	2408	2600	2792	2984	3240	3496	3624	3880	4008
12	2472	2728	2984	3240	3368	3624	3880	4136	4392	4584
13	2856	3112	3368	3624	3880	4136	4392	4584	4968	5160

14	3112	3496	3752	4008	4264	4584	4968	5160	5544	5736
15	3368	3624	4008	4264	4584	4968	5160	5544	5736	6200
16	3624	3880	4264	4584	4968	5160	5544	5992	6200	6456
17	4008	4392	4776	5160	5352	5736	6200	6456	6712	7224
18	4392	4776	5160	5544	5992	6200	6712	7224	7480	7992
19	4776	5160	5544	5992	6456	6968	7224	7736	8248	8504
20	5160	5544	5992	6456	6968	7480	7992	8248	8760	9144
21	5544	5992	6456	6968	7480	7992	8504	9144	9528	9912
22	5992	6456	6968	7480	7992	8504	9144	9528	10296	10680
23	6200	6968	7480	7992	8504	9144	9912	10296	11064	11448
24	6712	7224	7992	8504	9144	9912	10296	11064	11448	12216
25	6968	7480	8248	8760	9528	10296	10680	11448	12216	12576
26	8248	8760	9528	10296	11064	11832	12576	13536	14112	14688

I_{TBS}	N_{PRB}									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	568	600	616	648	680	712	744	776	776	808
1	744	776	808	872	904	936	968	1000	1032	1064
2	936	968	1000	1064	1096	1160	1192	1256	1288	1320
3	1224	1256	1320	1384	1416	1480	1544	1608	1672	1736
4	1480	1544	1608	1736	1800	1864	1928	1992	2088	2152
5	1864	1928	2024	2088	2216	2280	2344	2472	2536	2664
6	2216	2280	2408	2472	2600	2728	2792	2984	2984	3112
7	2536	2664	2792	2984	3112	3240	3368	3368	3496	3624
8	2984	3112	3240	3368	3496	3624	3752	3880	4008	4264
9	3368	3496	3624	3752	4008	4136	4264	4392	4584	4776
10	3752	3880	4008	4264	4392	4584	4776	4968	5160	5352
11	4264	4392	4584	4776	4968	5352	5544	5736	5992	5992
12	4776	4968	5352	5544	5736	5992	6200	6456	6712	6712
13	5352	5736	5992	6200	6456	6712	6968	7224	7480	7736
14	5992	6200	6456	6968	7224	7480	7736	7992	8248	8504
15	6456	6712	6968	7224	7736	7992	8248	8504	8760	9144
16	6712	7224	7480	7736	7992	8504	8760	9144	9528	9912
17	7480	7992	8248	8760	9144	9528	9912	10296	10296	10680
18	8248	8760	9144	9528	9912	10296	10680	11064	11448	11832
19	9144	9528	9912	10296	10680	11064	11448	12216	12576	12960
20	9912	10296	10680	11064	11448	12216	12576	12960	13536	14112
21	10680	11064	11448	12216	12576	12960	13536	14112	14688	15264
22	11448	11832	12576	12960	13536	14112	14688	15264	15840	16416
23	12216	12576	12960	13536	14112	14688	15264	15840	16416	16992
24	12960	13536	14112	14688	15264	15840	16416	16992	17568	18336
25	13536	14112	14688	15264	15840	16416	16992	17568	18336	19080
26	15264	16416	16992	17568	18336	19080	19848	20616	21384	22152

I_{TBS}	N_{PRB}									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0	840	872	904	936	968	1000	1032	1032	1064	1096
1	1128	1160	1192	1224	1256	1288	1352	1384	1416	1416
2	1384	1416	1480	1544	1544	1608	1672	1672	1736	1800
3	1800	1864	1928	1992	2024	2088	2152	2216	2280	2344
4	2216	2280	2344	2408	2472	2600	2664	2728	2792	2856
5	2728	2792	2856	2984	3112	3112	3240	3368	3496	3496
6	3240	3368	3496	3496	3624	3752	3880	4008	4136	4136
7	3752	3880	4008	4136	4264	4392	4584	4584	4776	4968
8	4392	4584	4584	4776	4968	4968	5160	5352	5544	5544
9	4968	5160	5160	5352	5544	5736	5736	5992	6200	6200
10	5544	5736	5736	5992	6200	6200	6456	6712	6712	6968

11	6200	6456	6712	6968	6968	7224	7480	7736	7736	7992
12	6968	7224	7480	7736	7992	8248	8504	8760	8760	9144
13	7992	8248	8504	8760	9144	9144	9528	9912	9912	10296
14	8760	9144	9528	9912	9912	10296	10680	11064	11064	11448
15	9528	9912	10296	10296	10680	11064	11448	11832	11832	12216
16	9912	10296	10680	11064	11448	11832	12216	12216	12576	12960
17	11064	11448	11832	12216	12576	12960	13536	13536	14112	14688
18	12216	12576	12960	13536	14112	14112	14688	15264	15264	15840
19	13536	13536	14112	14688	15264	15264	15840	16416	16992	16992
20	14688	14688	15264	15840	16416	16992	16992	17568	18336	18336
21	15840	15840	16416	16992	17568	18336	18336	19080	19848	19848
22	16992	16992	17568	18336	19080	19080	19848	20616	21384	21384
23	17568	18336	19080	19848	19848	20616	21384	22152	22152	22920
24	19080	19848	19848	20616	21384	22152	22920	22920	23688	24496
25	19848	20616	20616	21384	22152	22920	23688	24496	24496	25456
26	22920	23688	24496	25456	25456	26416	27376	28336	29296	29296

I_{TBS}	N_{PRB}									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0	1128	1160	1192	1224	1256	1256	1288	1320	1352	1384
1	1480	1544	1544	1608	1608	1672	1736	1736	1800	1800
2	1800	1864	1928	1992	2024	2088	2088	2152	2216	2216
3	2408	2472	2536	2536	2600	2664	2728	2792	2856	2856
4	2984	2984	3112	3112	3240	3240	3368	3496	3496	3624
5	3624	3752	3752	3880	4008	4008	4136	4264	4392	4392
6	4264	4392	4584	4584	4776	4776	4968	4968	5160	5160
7	4968	5160	5352	5352	5544	5736	5736	5992	5992	6200
8	5736	5992	5992	6200	6200	6456	6456	6712	6968	6968
9	6456	6712	6712	6968	6968	7224	7480	7480	7736	7992
10	7224	7480	7480	7736	7992	7992	8248	8504	8504	8760
11	8248	8504	8760	8760	9144	9144	9528	9528	9912	9912
12	9528	9528	9912	9912	10296	10680	10680	11064	11064	11448
13	10680	10680	11064	11448	11448	11832	12216	12216	12576	12960
14	11832	12216	12216	12576	12960	12960	13536	13536	14112	14112
15	12576	12960	12960	13536	13536	14112	14688	14688	15264	15264
16	13536	13536	14112	14112	14688	14688	15264	15840	15840	16416
17	14688	15264	15264	15840	16416	16416	16992	17568	17568	18336
18	16416	16416	16992	17568	17568	18336	18336	19080	19080	19848
19	17568	18336	18336	19080	19080	19848	20616	20616	21384	21384
20	19080	19848	19848	20616	20616	21384	22152	22152	22920	22920
21	20616	21384	21384	22152	22920	22920	23688	24496	24496	25456
22	22152	22920	22920	23688	24496	24496	25456	25456	26416	27376
23	23688	24496	24496	25456	25456	26416	27376	27376	28336	28336
24	25456	25456	26416	26416	27376	28336	28336	29296	29296	30576
25	26416	26416	27376	28336	28336	29296	29296	30576	31704	31704
26	30576	30576	31704	32856	32856	34008	35160	35160	36696	36696

I_{TBS}	N_{PRB}									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0	1416	1416	1480	1480	1544	1544	1608	1608	1608	1672
1	1864	1864	1928	1992	1992	2024	2088	2088	2152	2152
2	2280	2344	2344	2408	2472	2536	2536	2600	2664	2664
3	2984	2984	3112	3112	3240	3240	3368	3368	3496	3496
4	3624	3752	3752	3880	4008	4008	4136	4136	4264	4264
5	4584	4584	4776	4776	4776	4968	4968	5160	5160	5352
6	5352	5352	5544	5736	5736	5992	5992	5992	6200	6200
7	6200	6456	6456	6712	6712	6712	6968	6968	7224	7224

8	7224	7224	7480	7480	7736	7736	7992	7992	8248	8504
9	7992	8248	8248	8504	8760	8760	9144	9144	9144	9528
10	9144	9144	9144	9528	9528	9912	9912	10296	10296	10680
11	10296	10680	10680	11064	11064	11448	11448	11832	11832	12216
12	11832	11832	12216	12216	12576	12576	12960	12960	13536	13536
13	12960	13536	13536	14112	14112	14688	14688	14688	15264	15264
14	14688	14688	15264	15264	15840	15840	16416	16416	16992	16992
15	15840	15840	16416	16416	16992	16992	17568	17568	18336	18336
16	16416	16992	16992	17568	17568	18336	18336	19080	19080	19848
17	18336	19080	19080	19848	19848	20616	20616	20616	21384	21384
18	19848	20616	21384	21384	22152	22152	22920	22920	23688	23688
19	22152	22152	22920	22920	23688	24496	24496	25456	25456	25456
20	23688	24496	24496	25456	25456	26416	26416	27376	27376	28336
21	25456	26416	26416	27376	27376	28336	28336	29296	29296	30576
22	27376	28336	28336	29296	29296	30576	30576	31704	31704	32856
23	29296	29296	30576	30576	31704	31704	32856	32856	34008	34008
24	31704	31704	32856	32856	34008	34008	35160	35160	36696	36696
25	32856	32856	34008	34008	35160	35160	36696	36696	37888	37888
26	37888	37888	39232	40576	40576	40576	42368	42368	43816	43816

I_{TBS}	N_{PRB}									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0	1672	1736	1736	1800	1800	1800	1864	1864	1928	1928
1	2216	2280	2280	2344	2344	2408	2472	2472	2536	2536
2	2728	2792	2856	2856	2856	2984	2984	3112	3112	3112
3	3624	3624	3624	3752	3752	3880	3880	4008	4008	4136
4	4392	4392	4584	4584	4584	4776	4776	4968	4968	4968
5	5352	5544	5544	5736	5736	5736	5992	5992	5992	6200
6	6456	6456	6456	6712	6712	6968	6968	6968	7224	7224
7	7480	7480	7736	7736	7992	7992	8248	8248	8504	8504
8	8504	8760	8760	9144	9144	9144	9528	9528	9528	9912
9	9528	9912	9912	10296	10296	10296	10680	10680	11064	11064
10	10680	11064	11064	11448	11448	11448	11832	11832	12216	12216
11	12216	12576	12576	12960	12960	13536	13536	13536	14112	14112
12	14112	14112	14112	14688	14688	15264	15264	15264	15840	15840
13	15840	15840	16416	16416	16992	16992	16992	17568	17568	18336
14	17568	17568	18336	18336	18336	19080	19080	19848	19848	19848
15	18336	19080	19080	19848	19848	20616	20616	20616	21384	21384
16	19848	19848	20616	20616	21384	21384	22152	22152	22152	22920
17	22152	22152	22920	22920	23688	23688	24496	24496	24496	25456
18	24496	24496	24496	25456	25456	26416	26416	27376	27376	27376
19	26416	26416	27376	27376	28336	28336	29296	29296	29296	30576
20	28336	29296	29296	29296	30576	30576	31704	31704	31704	32856
21	30576	31704	31704	31704	32856	32856	34008	34008	35160	35160
22	32856	34008	34008	34008	35160	35160	36696	36696	36696	37888
23	35160	35160	36696	36696	37888	37888	37888	39232	39232	40576
24	36696	37888	37888	39232	39232	40576	40576	42368	42368	42368
25	39232	39232	40576	40576	40576	42368	42368	43816	43816	43816
26	45352	45352	46888	46888	48936	48936	48936	51024	51024	52752

I_{TBS}	N_{PRB}									
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0	1992	1992	2024	2088	2088	2088	2152	2152	2216	2216
1	2600	2600	2664	2728	2728	2792	2792	2856	2856	2856
2	3240	3240	3240	3368	3368	3368	3496	3496	3496	3624
3	4136	4264	4264	4392	4392	4392	4584	4584	4584	4776
4	5160	5160	5160	5352	5352	5544	5544	5544	5736	5736

5	6200	6200	6456	6456	6712	6712	6712	6968	6968	6968
6	7480	7480	7736	7736	7736	7992	7992	8248	8248	8248
7	8760	8760	8760	9144	9144	9144	9528	9528	9528	9912
8	9912	9912	10296	10296	10680	10680	10680	11064	11064	11064
9	11064	11448	11448	11832	11832	11832	12216	12216	12576	12576
10	12576	12576	12960	12960	12960	13536	13536	13536	14112	14112
11	14112	14688	14688	14688	15264	15264	15840	15840	15840	16416
12	16416	16416	16416	16992	16992	17568	17568	17568	18336	18336
13	18336	18336	19080	19080	19080	19848	19848	19848	20616	20616
14	20616	20616	20616	21384	21384	22152	22152	22152	22920	22920
15	22152	22152	22152	22920	22920	23688	23688	23688	24496	24496
16	22920	23688	23688	24496	24496	24496	25456	25456	25456	26416
17	25456	26416	26416	26416	27376	27376	27376	28336	28336	29296
18	28336	28336	29296	29296	29296	30576	30576	30576	31704	31704
19	30576	30576	31704	31704	32856	32856	32856	34008	34008	34008
20	32856	34008	34008	34008	35160	35160	35160	36696	36696	36696
21	35160	36696	36696	36696	37888	37888	39232	39232	39232	40576
22	37888	39232	39232	40576	40576	40576	42368	42368	42368	43816
23	40576	40576	42368	42368	43816	43816	43816	45352	45352	45352
24	43816	43816	45352	45352	45352	46888	46888	46888	48936	48936
25	45352	45352	46888	46888	46888	48936	48936	48936	51024	51024
26	52752	52752	55056	55056	55056	55056	57336	57336	57336	59256

I_{TBS}	N_{PRB}									
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
0	2280	2280	2280	2344	2344	2408	2408	2472	2472	2536
1	2984	2984	2984	3112	3112	3112	3240	3240	3240	3240
2	3624	3624	3752	3752	3880	3880	3880	4008	4008	4008
3	4776	4776	4776	4968	4968	4968	5160	5160	5160	5352
4	5736	5992	5992	5992	5992	6200	6200	6200	6456	6456
5	7224	7224	7224	7480	7480	7480	7736	7736	7736	7992
6	8504	8504	8760	8760	8760	9144	9144	9144	9144	9528
7	9912	9912	10296	10296	10296	10680	10680	10680	11064	11064
8	11448	11448	11448	11832	11832	12216	12216	12216	12576	12576
9	12960	12960	12960	13536	13536	13536	13536	14112	14112	14112
10	14112	14688	14688	14688	14688	15264	15264	15264	15840	15840
11	16416	16416	16992	16992	16992	17568	17568	17568	18336	18336
12	18336	19080	19080	19080	19080	19848	19848	19848	20616	20616
13	20616	21384	21384	21384	22152	22152	22152	22920	22920	22920
14	22920	23688	23688	24496	24496	24496	25456	25456	25456	25456
15	24496	25456	25456	25456	26416	26416	26416	27376	27376	27376
16	26416	26416	27376	27376	27376	28336	28336	28336	29296	29296
17	29296	29296	30576	30576	30576	30576	31704	31704	31704	32856
18	31704	32856	32856	32856	34008	34008	34008	35160	35160	35160
19	35160	35160	35160	36696	36696	36696	37888	37888	37888	39232
20	37888	37888	39232	39232	39232	40576	40576	40576	42368	42368
21	40576	40576	42368	42368	42368	43816	43816	43816	45352	45352
22	43816	43816	45352	45352	45352	46888	46888	46888	48936	48936
23	46888	46888	46888	48936	48936	48936	51024	51024	51024	51024
24	48936	51024	51024	51024	52752	52752	52752	52752	55056	55056
25	51024	52752	52752	52752	55056	55056	55056	55056	57336	57336
26	59256	59256	61664	61664	61664	63776	63776	63776	66592	66592

I_{TBS}	N_{PRB}									
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	2536	2536	2600	2600	2664	2664	2728	2728	2728	2792
1	3368	3368	3368	3496	3496	3496	3496	3624	3624	3624

2	4136	4136	4136	4264	4264	4264	4392	4392	4392	4584
3	5352	5352	5352	5544	5544	5544	5736	5736	5736	5736
4	6456	6456	6712	6712	6712	6968	6968	6968	6968	7224
5	7992	7992	8248	8248	8248	8504	8504	8760	8760	8760
6	9528	9528	9528	9912	9912	9912	10296	10296	10296	10296
7	11064	11448	11448	11448	11448	11832	11832	11832	12216	12216
8	12576	12960	12960	12960	13536	13536	13536	13536	14112	14112
9	14112	14688	14688	14688	15264	15264	15264	15264	15840	15840
10	15840	16416	16416	16416	16992	16992	16992	16992	17568	17568
11	18336	18336	19080	19080	19080	19080	19848	19848	19848	19848
12	20616	21384	21384	21384	21384	22152	22152	22152	22920	22920
13	23688	23688	23688	24496	24496	24496	25456	25456	25456	25456
14	26416	26416	26416	27376	27376	27376	28336	28336	28336	28336
15	28336	28336	28336	29296	29296	29296	29296	30576	30576	30576
16	29296	30576	30576	30576	30576	31704	31704	31704	31704	32856
17	32856	32856	34008	34008	34008	35160	35160	35160	35160	36696
18	36696	36696	36696	37888	37888	37888	37888	39232	39232	39232
19	39232	39232	40576	40576	40576	40576	42368	42368	42368	43816
20	42368	42368	43816	43816	43816	45352	45352	45352	46888	46888
21	45352	46888	46888	46888	46888	48936	48936	48936	48936	51024
22	48936	48936	51024	51024	51024	51024	52752	52752	52752	55056
23	52752	52752	52752	55056	55056	55056	55056	57336	57336	57336
24	55056	57336	57336	57336	57336	59256	59256	59256	61664	61664
25	57336	59256	59256	59256	61664	61664	61664	61664	63776	63776
26	66592	68808	68808	68808	71112	71112	71112	73712	73712	75376

I_{TBS}	N_{PRB}									
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
0	2792	2856	2856	2856	2984	2984	2984	2984	2984	3112
1	3752	3752	3752	3752	3880	3880	3880	4008	4008	4008
2	4584	4584	4584	4584	4776	4776	4776	4776	4968	4968
3	5992	5992	5992	5992	6200	6200	6200	6200	6456	6456
4	7224	7224	7480	7480	7480	7480	7736	7736	7736	7992
5	8760	9144	9144	9144	9144	9528	9528	9528	9528	9528
6	10680	10680	10680	10680	11064	11064	11064	11448	11448	11448
7	12216	12576	12576	12576	12960	12960	12960	12960	13536	13536
8	14112	14112	14688	14688	14688	14688	15264	15264	15264	15264
9	15840	16416	16416	16416	16416	16992	16992	16992	16992	17568
10	17568	18336	18336	18336	18336	18336	19080	19080	19080	19080
11	20616	20616	20616	21384	21384	21384	21384	22152	22152	22152
12	22920	23688	23688	23688	23688	24496	24496	24496	24496	25456
13	26416	26416	26416	26416	27376	27376	27376	27376	28336	28336
14	29296	29296	29296	29296	30576	30576	30576	30576	31704	31704
15	30576	31704	31704	31704	31704	32856	32856	32856	34008	34008
16	32856	32856	34008	34008	34008	34008	35160	35160	35160	35160
17	36696	36696	36696	37888	37888	37888	39232	39232	39232	39232
18	40576	40576	40576	40576	42368	42368	42368	42368	43816	43816
19	43816	43816	43816	45352	45352	45352	46888	46888	46888	46888
20	46888	46888	48936	48936	48936	48936	48936	51024	51024	51024
21	51024	51024	51024	52752	52752	52752	52752	55056	55056	55056
22	55056	55056	55056	57336	57336	57336	57336	59256	59256	59256
23	57336	59256	59256	59256	59256	61664	61664	61664	61664	63776
24	61664	61664	63776	63776	63776	63776	66592	66592	66592	66592
25	63776	63776	66592	66592	66592	66592	68808	68808	68808	71112
26	75376	75376	75376	75376	75376	75376	75376	75376	75376	75376

7.1.7.2.2 映射到两层空分复用的传输块

对于$1 \le N_{PRB} \le 55$，TBS 由表 7.1.7.2.1-1 中$(I_{TBS}, 2 \cdot N_{PRB})$决定。

对于$56 \le N_{PRB} \le 110$，由表 7.1.7.2.1-1 中(I_{TBS}, N_{PRB}) 决定的基线 TBS_L1，按照表 7.1.7.2.2-1 中的映射规则转换到 TBS_L2。TBS 由 TBS_L2 给出。

Table 7.1.7.2.2-1: One-layer to two-layer TBS translation table

TBS_L1	TBS_L2	TBS_L1	TBS_L2	TBS_L1	TBS_L2	TBS_L1	TBS_L2
1544	3112	3752	7480	10296	20616	28336	57336
1608	3240	3880	7736	10680	21384	29296	59256
1672	3368	4008	7992	11064	22152	30576	61664
1736	3496	4136	8248	11448	22920	31704	63776
1800	3624	4264	8504	11832	23688	32856	66592
1864	3752	4392	8760	12216	24496	34008	68808
1928	3880	4584	9144	12576	25456	35160	71112
1992	4008	4776	9528	12960	25456	36696	73712
2024	4008	4968	9912	13536	27376	37888	76208
2088	4136	5160	10296	14112	28336	39232	78704
2152	4264	5352	10680	14688	29296	40576	81176
2216	4392	5544	11064	15264	30576	42368	84760
2280	4584	5736	11448	15840	31704	43816	87936
2344	4776	5992	11832	16416	32856	45352	90816
2408	4776	6200	12576	16992	34008	46888	93800
2472	4968	6456	12960	17568	35160	48936	97896
2536	5160	6712	13536	18336	36696	51024	101840
2600	5160	6968	14112	19080	37888	52752	105528
2664	5352	7224	14688	19848	39232	55056	110136
2728	5544	7480	14688	20616	40576	57336	115040
2792	5544	7736	15264	21384	42368	59256	119816
2856	5736	7992	15840	22152	43816	61664	124464
2984	5992	8248	16416	22920	45352	63776	128496
3112	6200	8504	16992	23688	46888	66592	133208
3240	6456	8760	17568	24496	48936	68808	137792
3368	6712	9144	18336	25456	51024	71112	142248
3496	6968	9528	19080	26416	52752	73712	146856
3624	7224	9912	19848	27376	55056	75376	149776

7.1.7.2.3 DCI格式1C的传输块映射

TBS 由表 7.1.7.2.3-1 中 I_{TBS} 给出。

Table 7.1.7.2.3-1: Transport Block Size Table for DCI format 1C

I_{TBS}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TBS	40	56	72	120	136	144	176	208	224	256	280	296	328	336	392	488
I_{TBS}	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TBS	552	600	632	696	776	840	904	1000	1064	1128	1224	1288	1384	1480	1608	1736

7.1.7.3 对格式1C的冗余版本决议

如果 DCI 格式 1C CRC 用 P-RNTI 或 RA-RNTI 进行扰码，则

- UE 应该将冗余版本置为 0

否则，如果 DCI 格式 1C CRC 用 SI-RNTI 进行扰码，则

UE 应该按照[8]中的定义设置冗余版本的值。

7.2 终端上报信道质量指示（CQI）、预编码矩阵指示（PMI）以及秩指示（RI）的过程

终端用来上报 CQI、PMI 以及 RI 的时间频域资源由 eNodeB 控制。对于空间复用 UE 将决定与可用传输层数目对应的 RI，见[3]。对于[3]中传输分集，RI 等于 1。

如果参数 *pmi-RI-Report* 被高层信令配置，在传输模式 8 中的 UE 则配置为 PMI/RI 上报，否则配置为非 PMI/RI 上报。

CQI， PMI 以及 RI 的上报可以使周期性的或者非周期性的。
UE 在没有 PUSCH 传输的子帧中定期使用 PUCCH 传输 CQI，PMI 以及 RI 上报。在具有被调度的 PUSCH 的子帧中，UE 使用 PUSCH 定期上报 CQI，PMI 以及 RI，其中 UE 将使用与基于 PUCCH 上报的 CQI，PMI 以及 RI 相同的格式。
当下述特指的条件满足时，UE 将在 PUSCH 上定期上报 CQI、PMI 以及 RI。对于非周期的 CQI 上报，RI 上报只在 CQI/PMI/RI 反馈类型支持 RI 上报时才被传输。
不同调度方案中 PUCCH 和 PUSCH 中 CQI 传输方式如下表中所示。

Table 7.2-1: Physical Channels for Aperiodic or Periodic CQI reporting

Scheduling Mode	Periodic CQI reporting channels	Aperiodic CQI reporting channel
Frequency non-selective	PUCCH	
Frequency selective	PUCCH	PUSCH

在相同子帧中，周期和非周期上报同时发生时，UE 仅仅在那个子帧中传输非周期上报。
在上报 RI 时，UE 上报可用传输层数目的单一情形。当 UE 配置为传输模式 4 或者当 UE 配置为带 PMI/RI 上报的模式 8 时，对于每个上报时隙，UE 应该从支持的 RI 集合中为对应的 eNode B 决定一个 RI，UE 天线配置和 UE 等级，以及上报每个 RI 上报的序号。当 UE 配置为传输模式 3 时，对于每个上报时隙，UE 应该为对应的 eNodeB 决定 RI，和每个上报时隙中的 UE 天线配置和 UE 等级，以及在每个 RI 上报中上报检测到的序号以支持传输分集和大延迟 CDD 的选择。
当进行 PMI 上报时，UE 报告一个或多个 PMI。由一个 UE PMI 上报表示的 RB 数目可以为 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 或者更小的 RB 子集。一个 PMI 上报表示的 RB 数目是由高层半静态配置的。UE 被限制在由高层配置的比特映射参量 *codebookSubsetRestriction* 指定的预编码码本中进行 PMI 和 RI 上报。对于一个特定预编码码本和相应的传输模式，当 UE 配置在相关传输模式时，比特映射表可以指定 UE 所有可能使用的预编码码本子集。码本子集限制适用于模式 3，4，5，6 以及如果 UE 被配置 PMI/RI 上报的传输模式 8。每个传输模式中最终的比特数在表 7.2-1b 中给出。Bitmap 排列成比特序列 $a_{A_c-1},...,a_3,a_2,a_1,a_0$ 的形式，其中 a_0 是 LSB，a_{A_c-1} 是 MSB，并且其中值为 0 的比特表示 PMI 和 RI 上报与关联到此比特的与编码器不符合。相关传输模式中预编码器中比特的关联关系如下所述：

1. 传输模式 3
   a. 2 天线端口：比特 $a_{\upsilon-1},\upsilon=2$ 与 υ 层上的预编码器相关联见[3]中表 6.3.4.2.3-1 ，并且当 a_0 关联到 2 天线端口的预编码器时，码本序号为 0，见[3]中节 6.3.4.3。
   b. 4 天线端口：比特 $a_{\upsilon-1},\upsilon=2,3,4$ 与 υ 层上的预编码器先关联见[3]中表 6.3.4.2.3-2，并且在比特 a_0 关联到 4 天线端口的预编码器时，码本序号为 12，13，14 以及 15，见[3]中节 6.3.4.3 。
2. 传输模式 4
   a. 2 天线端口：见表 7.2-1c
   b. 4 天线端口：比特 $a_{16(\upsilon-1)+i_c}$ 与 υ 层上的预编码器相关联，并且码本序号为 i_c，见[3]中表 6.3.4.2.3-2。
3. 传输模式 5 和 6
   a. 2 天线端口：比特 a_{i_c} 与 $\upsilon=1$ 层上的预编码器相关联，码本序号为 i_c，见[3]中表

6.3.4.2.3-1。

b. 4 天线端口：比特 a_{i_c} 与 $\upsilon=1$ 层上的预编码器相关联，码本序号为 i_c，见[3]中表 6.3.4.2.3-2。

4. 传输模式 8
   a. 2 天线端口：见表格 7.2-1c
   b. 4 天线端口：比特 $a_{16(\upsilon-1)+i_c}$ 联合 υ 层的预编码器和[3]中表格 6.3.4.2.3-2 码本索引 i_c，其中 $\upsilon=1,2$。

Table 7.2-1b: Number of bits in codebook subset restriction bitmap for applicable transmission modes.

		Number of bits A_c	
		2 antenna ports	4 antenna ports
Transmission mode	Transmission mode 3	2	4
	Transmission mode 4	6	64
	Transmission mode 5	4	16
	Transmission mode 6	4	16
	Transmission mode 8	6	32

Table 7.2-1c: Association of bits in *codebookSubSetRestriction* bitmap to precoders in the 2 antenna port codebook of Table 6.3.4.2.3-1 in [3].

Codebook index i_c	Number of layers υ	
	1	2
0	a_0	-
1	a_1	a_4
2	a_2	a_5
3	a_3	-

UE 为 CQI 上报估计的自带集应该覆盖整个下行系统带宽。一个子带是 k 个毗邻 PRB 的集合，其中 k 是系统带宽的函数。需要注意的是，最后子带集 S 最后一个个子带可能少于 k 个的 PRB，由 N_{RB}^{DL} 决定。系统带宽内子带数由 N_{RB}^{DL} 决定，$N=\lceil N_{RB}^{DL}/k \rceil$。自带应该从最低频开始按照频率的上升进行标号，并且具有相同的大小。

- 对于传输模式 1，2，3 和 5，如果 UE 被配置没有 PMI/RI 上报的传输模式 8，以及 RI=1 的传输模式 4，UE 被配置了 PMI/RI 上报并且 RI=1 的传输模式 8，单个 4 比特的宽带 CQI 的上报根据表 7.2.3-1 进行。
- 对于传输模式 3 和 4，UE 被配置了 PMI/RI 上报传输模式 8，对 CQI 的计算假定对于 RI=1 时传输中一个码字，RI>1 时传输两个码字。
- 对于 RI > 1 的传输模式 4，UE 被配置了 PMI/RI 上报传输模式 8，基于 PUSCH 触发的上报包含上报一个宽带 CQI，宽带 CQI 包括：
  - 对于码字 0 的 4-bit 长的宽带 CQI，见表 7.2.3-1
  - 对于码字 1 的 4-bit 长的宽带 CQI，见表 7.2.3-1

- 对于 RI > 1 的传输模式 4，UE 被配置了 PMI/RI 上报传输模式 8，基于 PUCCH 的上报包含一个对于码字 0 的 4 比特长的 CQI（见表 7.2.3-1），和一个宽带空间差分 CQI。宽带空间差分的 CQI 的值包含：
  - 一个 3bit 长对于码字 1 偏移量水平的宽带空间区分 CQI 值
    - 码字 1 偏移量水平 = 对于码字 0 的宽带 CQI 序号 – 对于码字 1 的宽带 CQI 序号
  - 3 比特场宽带空间区分 CQI 值与偏移量水平的对应关系见表 7.2-2。

Table 7.2-2 Mapping spatial differential CQI value to offset level

Spatial differential CQI value	Offset level
0	0
1	1
2	2
3	≥3
4	≤-4
5	-3
6	-2
7	-1

7.2.1 PUSCH上非周期CQI/PMI/RI上报

UE 在子帧 $n+k$ 中的 PUSCH 上执行非周期的 CQI，PMI 以及 RI 上报，在子帧 n 上接收下列两者中的任意一个：

- 一个 DCI 格式 0，或者

当各自的 CQI 请求域被设为 1 并且不被保留时

- 一个随机接入响应赋予

如果各个 CQI 请求域都被置为 1，并且不保留。

当 DCI 格式 0 的 CQI 请求域为 1 时，对于 TDD UL/DL 配置 0，如果 UL 序号中 MSB 被设为 1，LSB 被设为 0， k 由表 8-2 中给出；或者如果 UL 序号中 MSB 设为 0 并且 UL 序号中的 LSB 设为 1，则 k 等于 7；或者当 UL 序号中的 MSB 和 LSB 都设为 1，k 由表 8-2 中给出。

当随机接入响应赋予的 CQI 请求域为 1，并且不被保留时，如果节 6.2 中 UL 延迟域为 0，则 k 等于 k_1，其中 k_1 在节 6.1.1 中给定。UE 应该将非周期 CQI，PMI 和 RI 上报推迟到下一个可用的 UL 子帧，如果 UL 延迟域为 1。

非周期 CQI，PMI 以及 RI 上报的最小间隔是 1 个子帧。CQI 上报的子带宽度在有预编码和没有预编码的收发器配置情况下应该一致。

当没有传输块与之关联的非周期 CQI/PMI/RI 上报（定义见 8.6.2）与正 SR 在同一子帧中传输时，UE 应该在 PUCCH 资源上传输 SR，和 ACK/NAK（如果可用），见 10.1 中的描述。

UE 被高层半静态配置在同一 PUSCH 上反馈 CQI 和 PMI 以及相应的 RI，使用表 7.2.1-1 中所列的上报模式，并且按以下描述进行。

Table 7.2.1-1: CQI and PMI Feedback Types for PUSCH reporting Modes

		PMI Feedback Type		
		No PMI	**Single PMI**	**Multiple PMI**
PUSCH CQI Feedback Type	**Wideband (wideband CQI)**			Mode 1-2
	UE Selected (subband CQI)	Mode 2-0		Mode 2-2

	Higher Layer-configured (subband CQI)	Mode 3-0	Mode 3-1	

对于 7.1 中定义的每种传输模式，PUSCH 支持下列上报模式：

1. 传输模式 1 : Modes 2-0, 3-0
2. 传输模式 2 : Modes 2-0, 3-0
3. 传输模式 3 : Modes 2-0, 3-0
4. 传输模式 4 : Modes 1-2, 2-2, 3-1
5. 传输模式 5 : Mode 3-1
6. 传输模式 6 : Modes 1-2, 2-2, 3-1
7. 传输模式 7 : Modes 2-0, 3-0
8. 传输模式 8 ：Modes 1-2, 2-2, 3-1 如果 UE 被配置 PMI/RI 上报；modes 2-0,3-0 如果 UE 被配置没有 PMI/RI 上报

非周期 CQI 上报模式由高层信令配置的参数 *cqi-ReportingModeAperiodic* 给出。

当 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} \le 7$ 时， 不支持 PUSCH 上报模式。

RI 只在传输模式 3，4 以及如果 UE 被配置 PMI/RI 上报的传输模式 8 中被上报。

非周期上报模式中，RI 上报只对于非周期上报模式中 CQI/PMI 上报有效。

- 宽带反馈：
  - 模式 1-2 的描述：
    - 对于每个子带，首选的预编码矩阵在码本子集中选取，并假定传输只在此子带中进行。
    - UE 应该上报每个码字的 CQI 值，CQI 值是通过假定在每个子带中使用已选择的预编码矩阵来计算的，并且传输在 *S* 子带集上。
    - 对于每个子带集 *S*，UE 应该上报已选的预编码矩阵指示值。
    - 子带宽度由表 7.2.1-3 给出。
    - 对于传输模式 4，和传输模式 8，已上报的 PMI 和 CQI 的值以上报的 RI 为条件计算的。对于其他的传输模式，以秩 1 为条件进行上报。

- 高层配置的子带反馈
  - 模式 3-0 的描述：
    - UE 应该上报一个宽带 CQI 值，CQI 值通过假定传输在子带集 *S* 上来计算的。
    - UE 也应该为每个子带集 *S* 上报一个 CQI 值。子带 CQI 值通过假定传输只在此子带中进行来计算。
    - 宽带 CQI 和子带 CQI 都表示第一个码字的信道质量，即使当 RI>1 时。
    - 对于传输模式 3，上报的 PMI 值是以上报的 RI 值为条件计算而来的。对于其他传输模式，以秩 1 为条件进行上报。
  - 模式 3-1 的描述：
    - 一个单一的预编码矩阵式从码本子集中选取的，并假定传输在子带集 S 上进行。
    - UE 应该为每个子带集 *S* 上每一个码字上报一个子带 CQI 值，CQI 值通过假定在所有子带中使用单一预编码矩阵并且假定传输在相应的子带来计算。
    - UE 应该为每个码字上报一个宽带 CQI 值，CQI 值通过假定所有子带都使用单一的预编码矩阵来计算，并且传输在子带集 *S* 上进行。
    - UE 应该上报已选的单一预编码矩阵指示值
    - 对于传输模式 4，和传输模式 8，上报的 PMI 和 CQI 以上报的 RI 为条件计算出来的。对于其他的阐述模式，以秩 1 为条件上报。

- 考虑到每个码字的宽带 CQI 值是不同的，所以子带 CQI 值分别进行编码，按照以下方式进行使用 2 个比特。
  - 子带差分 CQI 偏移量等级 = 子带 CQI 序号 – 宽带 CQI 序号。2 比特子带差分 CQI 值和偏移量等级的对应关系见表 7.2.1-2。

Table 7.2.1-2: Mapping subband differential CQI value to offset level

Subband differential CQI value	Offset level
0	0
1	1
2	≥2
3	≤-2

- 可支持的子带宽度(*k*)见表 7.2.1-3。

Table 7.2.1-3: Subband Size (*k*) vs. System Bandwidth

System Bandwidth $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$	Subband Size (*k*)
6 - 7	NA
8 - 10	4
11 - 26	4
27 - 63	6
64 - 110	8

- 终端选择的子带反馈
  - 模式 2-0 的描述：
    - UE 应该在子带集 S 中选取首选的宽度为 k 的子带集 M （其中对于每个系统带宽范围，k 和 M 由表 7.2.1-5 给出）。
    - UE 还应该上报一个反映只在 M 个在上一步中决定的子带上的传输的 CQI 值。此 CQI 表示第一个码字的信道质量，即使 RI>1 时。
    - 另外，UE 还应该上报一个假设传输在子带集 S 上而计算出的宽带 CQI 值。此宽带 CQI 表示第一个码字的信道质量，即使 RI>1 时。
    - 对于传输模式 3，上报的 CQI 值是以已上报的 RI 为条件计算的。对于其他传输模式，以秩 1 为条件进行上报。
  - 模式 2-2 描述：
    - UE 应该执行对 M 个首选子带和首选预编码矩阵的联合选择，M 个首选子带从子带集 S 中选择，宽度为 k ；首选预编码矩阵从码本子集中选择，优先用于 M 个已选子带的传输。
    - UE 应该为每一个码字上报一个 CQI 值，这些码字只反映已选的 M 个首选子带上的传输，并且 M 个子带中使用相同的已选预编码矩阵。
    - UE 也应该上报优先用于 M 个已选子带的已选单一预编码矩阵指示符。
    - 单一预编码矩阵是假设传输在子带集 S 上，从码本子集中选取。
    - UE 应该为每个码字上报一个宽带 CQI，CQI 值是假设传输在子带集 S 上进行，并且在所有子带上都使用单一的预编码矩阵来计算的。
    - UE 也应该为每个子带集 S 上报已选单一预编码矩阵指示符。
    - 对于传输模式 4，和传输模式 8，上报的 PMI 和 CQI 值以上报的 RI 为条件计算的。对于其他模式，以秩 1 为条件进行上报。
  - 对于所有的 UE 选择子带反馈模式，UE 应该上报已选 M 个自带的位置，使用定义如下的序号组 r 表示：
    - $r = \sum_{i=0}^{M-1} \left\langle \begin{matrix} N - s_i \\ M - i \end{matrix} \right\rangle$
    - 其中集合 $\{s_i\}_{i=0}^{M-1}$ ， $(1 \le s_i \le N,\ s_i < s_{i+1})$ 包含 M 列子带序号并且

$\left\langle \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right\rangle = \begin{cases} \binom{x}{y} & x \geq y \\ 0 & x < y \end{cases}$ 是拓展二项系数，使唯一的标识 $r \in \left\{0, \cdots, \binom{N}{M} - 1\right\}$。

- M 个子带中每个码字的 CQI 值用 2 个与各自宽带 CQI 相关的比特进行差分编码，定义如下：
  - 差分 CQI 偏移量等级 = M 已选子带 CQI 序号 – 宽带 CQI 序号
  - 2 比特的差分 CQI 值和偏移量等级的对应关系见表 7.2.1-4。

Table 7.2.1-4: Mapping differential CQI value to offset level

Differential CQI value	Offset level
0	≤1
1	2
2	3
3	≥4

- 可支持的子带宽度 k 和 M 的值见表 7.2.1-5。在表 7.2.1-5 中 k 和 M 的值是系统带宽的函数。
- 用于表示 M 个已选子带位置的比特数目为 $L = \left\lceil \log_2 \binom{N}{M} \right\rceil$ 。

Table 7.2.1-5: Subband Size (*k*) and Number of Subbands (*M*) in S vs. Downlink System Bandwidth

System Bandwidth N_{RB}^{DL}	Subband Size *k* (RBs)	*M*
6 – 7	NA	NA
8 – 10	2	1
11 – 26	2	3
27 – 63	3	5
64 – 110	4	6

7.2.2 PUCCH上的周期CQI/PMI/RI上报

UE 被上层半静态配置，使用表 7.2.2-1 中给出的上报模式周期性反馈 PUCCH 上不同的 CQI，PMI 和 RI，具体如下所述。

Table 7.2.2-1: CQI and PMI Feedback Types for PUCCH reporting Modes

		PMI Feedback Type	
		No PMI	Single PMI
PUCCH CQI Feedback Type	Wideband (wideband CQI)	Mode 1-0	Mode 1-1
	UE Selected (subband CQI)	Mode 2-0	Mode 2-1

对于 7.1 中定义的传输模式，PUCCH 支持如下上报模式：

1. 传输模式 1 ：模式 1-0, 2-0
2. 传输模式 ：模式 1-0, 2-0
3. 传输模式 3 ：模式 1-0, 2-0
4. 传输模式 4 ：模式 1-1, 2-1

5. 传输模式 5 ： 模式 1-1, 2-1
6. 传输模式 6 ：模式 1-1, 2-1
7. 传输模式 7 ：模式 1-0, 2-0
8. 传输模式 8 ：模式 1-1，2-1 如果 UE 被配置 PMI/RI 上报；modes 1-0,2-0 如果 UE 被配置没有 PMI/RI 上报。

周期 CQI 上报模式由参数 *cqi-ReportingModePeriodic* 决定，参数由高层信令配置。
对于终端选择的子带 CQI，一个特定子帧中的 CQI 上报描述了带宽中一个或一系列特定区域的信道质量，这一个或一系列的部分此后被称为带宽划分（BP/BPs）。带宽划分应该从最低频率开始按照频率的上升顺序进行标号，且大小一样。带宽部分也应该按照频率的上升顺序进行排序，从最低频率开始且大小不增。

- 一个系统带宽中，总共存在 N 个子带，子带数目 N 由 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 决定，$\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k \rfloor$ 个子带的大小为 k 。如果 $\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k \rceil - \lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k \rfloor > 0$，则其中一个子带的大小为 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} - k \cdot \lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k \rfloor$。
- 一个带宽部分 j 是频率连续的，并包含 N_{j} 个子带，其中 J 个带宽部分跨度为 S 或者 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ ，S 和 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 由表 7.2.2-2 给出。如果 $J=1$ 则 N_{j} 为 $\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k/J \rceil$ 。如果 $J>1$ 则 N_{j} 为 $\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k/J \rceil$ 或者 $\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k/J \rceil - 1$，取决于 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$， k 或者 J。
- 每个带宽划分 j （$0 \le j \le J$-1）按照频率上升顺序依次连续进行扫描。
- 对于终端选择的子带反馈，一个带宽部分 N_{j} 个子带中的单个子带连同一个对应的以频率增加的顺序来索引的 L-bit 标识进行选择，其中 $L = \lceil \log_2 \lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k/J \rceil \rceil$ 。

每个 PUCCH 报告模式的 CQI 和 PMI 的有效载荷大小由表 7.2.2-3 给出。

表 7.2.2-3 给出了每个 PUCCH 报告模式中可用的四个具有不同周期和偏移量的 CQI/PMI 以及 RI 报告类型：

- 报告类型 1 支持终端选择子带的 CQI 反馈
- 报告类型 2 支持宽带 CQI 和 PMI 反馈
- 报告类型 3 支持 RI 反馈
- 报告类型 Type 4 支持宽带 CQI

CQI/PMI 上报的周期 N_p （子帧）和偏移值 $N_{OFFSET,CQI}$ 基于参数 *cqi-pmi-ConfigIndex* $I_{CQI/PMI}$ 来决定，TDD 在表格 7.2.2-1C 给出。RI 上报的周期 M_{RI} 和相对偏移值 $N_{OFFSET,RI}$ 基于参数 *ri-ConfigIndex* I_{RI} 来决定，在表格 7.2.2-1B 中给出。*Cqi-pmi-ConfigIndex* 和 *ri-ConfigIndex* 由高层信令配置。RI 的相对上报偏移值 $N_{OFFSET,RI}$ 从系列 $\{0,-1,...,-(N_p-1)\}$ 中给出。

在配置了宽带 CQI/PMI 上报的情况下：

- 宽带 CQI/PMI 的报告请求是子帧满足 $(10 \times n_f + \lfloor n_s/2 \rfloor - N_{OFFSET,CQI}) \bmod N_P = 0$
- 在配置了 RI 上报的情况下，RI 上报间隙是宽带 CQI/PMI 上报周期 N_{P} 的整数倍 M_{RI} 。
  - RI 上报条件为为子帧满足 $(10 \times n_f + \lfloor n_s/2 \rfloor - N_{OFFSET,CQI} - N_{OFFSET,RI}) \bmod (N_P \cdot M_{RI}) = 0$
  - 在 RI 与宽带 CQI/PMI 发生冲突的情况下，宽带 CQI/PMI 将被取消。
- 宽带 CQI/PMI 上报的周期 N_{P} 和偏移量 $N_{OFFSET,CQI}$ 基于参数 *cqi-pmi-ConfigIndex* 决定，表 7.2.2-1C 给出用于 TDD 的参数 *cqi-pmi-ConfigIndex*。RI 上报的周期 M_{RI}，和偏移量 $N_{OFFSET,RI}$ 基于表 7.2.2-1B 中给出的参数 *ri-ConfigIndex* 决定。参数 *cqi-pmi-ConfigIndex* 和 *ri-ConfigIndex* 都是由高层信令通知。

在宽带 CQI/PMI 和子带 CQI 都被配置的情况下：

- 宽带 CQI/PMI 的上报请求是子帧满足 $(10\times n_f + \lfloor n_s/2 \rfloor - N_{OFFSET,CQI}) \bmod N_P = 0$
  - 宽带 CQI/PMI 上报的周期为 $H*N_P$，并且在满足条件 $(10\times n_f + \lfloor n_s/2 \rfloor - N_{OFFSET,CQI}) \bmod (H\cdot N_P) = 0$ 的子帧上上报，其中 n_f 是系统帧数目，n_s = {0,1,…, 19}是子帧中的时隙序号。整数 H 定义为 $H=J*K+1$，其中 J 是带宽部分的数量。
  - 在每两个连续宽带 CQI/PMI 上报之间，剩余的 $J*K$ 个上报请求依次用作带宽划分 K 个完整周期上的 CQI 上报，除非由于系统子帧数变为 0，两个连续宽带 CQI 上报之间的间隙包含少于 $J*K$ 个上报实例，在这种情况下，UE 不应传输后一个个宽带 CQI/PMI 上报之前未传输的剩余子带 CQI 上报。带宽划分每个完整周期应该按照升序从带宽划分 0 到带宽划分 J-1。参数 K 由高层信令配置。
- 在配置了 RI 上报的情况下，RI 的上报间隙是宽带 CQI/PMI 周期的 M_{RI} 倍，并且 RI 上报使用与宽带 CQI/PMI 以及子带 CQI 上报一样的 PUCCH 循环偏移资源。
  - RI 的上报条件为子帧满足 $(10\times n_f + \lfloor n_s/2 \rfloor - N_{OFFSET,CQI} - N_{OFFSET,RI}) \bmod (H\cdot N_P\cdot M_{RI}) = 0$，其中 n_f 是系统帧数目，n_s = {0,1,…, 19}是帧中时隙序号，$N_{OFFSET,CQI}$ 是对应的宽带 CQI/PMI 上报偏移量，并且 $N_{OFFSET,RI}$ 是对应的 RI 上报相对于宽带 CQI/PMI 上报偏移量的相关偏移量。
  - 如果 RI 与宽带 CQI/PMI 或者子带 CQI 发生碰撞，宽带 CQI 或者子带 CQI 将被取消。

见 10.1 节：关于 CQI/PMI/RI 和 ACK/NACK 碰撞的 UE 行为以及对应的 PUCCH 格式分配。

CQI/PMI 或 RI 上报应该在[3]中定义的 PUCCH 资源 $n^{(2)}_{\text{PUCCH}}$ 上传输，其中 $n^{(2)}_{\text{PUCCH}}$ 是终端专用，并由高层配置的。

如果在同一子帧中，CQI/PMI/RI 和正 SR 发生碰撞，则 CQI/PMI/RI 将取消。

Table 7.2.2-1B: Mapping of I_{RI} *ri-ConfigIndex* to M_{RI} M_{RI} and $N_{OFFSET,RI}$ $N_{OFFSET,RI}$.

ri-ConfigIndex = I_{RI} I_{RI}	Value of M_{RI} M_{RI}	Value of $N_{OFFSET,RI}$ $N_{OFFSET,RI}$
$0 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 160$	1	I_{RI} I_{RI}
$161 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 321$	2	$(I_{RI}$ $I_{RI} - 161)$
$322 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 482$	4	$(I_{RI}$ $I_{RI} - 322)$
$483 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 643$	8	$(I_{RI}$ $I_{RI} - 483)$
$644 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 804$	16	$(I_{RI}$ $I_{RI} - 644)$
$805 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 965$	32	$(I_{RI}$ $I_{RI} - 805)$
$966 \le I_{RI}$ $I_{RI} \le 1023$	Reserved	

Table 7.2.2-1C: Mapping of $I_{CQI/PMI}$ *cqi-pmi-ConfigIndex* to N_p N_P and $N_{OFFSET,CQI}$ $N_{OFFSET,CQI}$ for TDD.

$I_{CQI/PMI}$ *cqi-pmi-ConfigIndex* = $I_{CQI/PMI}$	Value of N_p N_P	Value of $N_{OFFSET,CQI}$ $N_{OFFSET,CQI}$
$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI}$ = 0	1	$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI}$
$1 \le I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} \le 5$	5	$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} - 1$
$6 \le I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} \le 15$	10	$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} - 6$
$16 \le I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} \le 35$	20	$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} - 16$
$36 \le I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} \le 75$	40	$I_{CQI/PMI}$ $I_{CQI/PMI} - 36$

$76 \le I_{CQI/PMI} I_{CQI/PMI} \le 155$	80	$I_{CQI/PMI} I_{CQI/PMI} - 76$
$156 \le I_{CQI/PMI} I_{CQI/PMI} \le 315$	160	$I_{CQI/PMI} I_{CQI/PMI} - 156$
$316 \le I_{CQI/PMI} I_{CQI/PMI} \le 1023$	Reserved	

对于 TDD 周期 CQI/PMI 上报，根据 TDD UL/DL 配置[3]下列周期值可用：

- 上报周期 N_P = 1 只在 TDD UL/DL 配置 0，1，3，4 以及 6 时可用，其中无线帧中所有的 UL 子帧都用于 CQI/PMI 上报。
- 上报周期 N_P = 5 只在 TDD UL/DL 配置 0，1，2 以及 6 时可用。
- 上报周期 N_P = {10, 20, 40, 80, 160} 使用与所有的 TDD UL/DL 配置。

对于 $N_{RB}^{DL} \le 7$，模式 2-0 和模式 2-1 不被支持。

周期上报模式中的 RI 上报只对于周期上报模式中的 CQI/PMI 上报有效。
对于以最后上报的 RI 为条件的 CQI/PMI 计算，在最后上报的 RI 确实的情况下，UE 应该以比特映射参数 *codebookSubsetRestriction* 给定的尽可能低的 RI 为条件进行 CQI/PMI 计算。

- 宽带反馈
  - 模式 1-0 描述：
    - 在 RI 上报的子帧中(只对于传输模式 3):
      - UE 应该决定一个 RI 假设传输在子带集 *S* 上。
      - UE 应该报告包含一个 RI 的类型 3 上报。
    - 在支持 CQI 上报的子帧：
      - UE 应该上报包含一个宽带 CQI 值的类型 4 上报，宽带 CQI 值是假设传输在子带集 *S* 上计算出的。此宽带 CQI 表示第一个码字的信道质量，尽管 RI>1。
      - 对于传输模式 3，CQI 以最后上报的周期 RI 为条件进行计算。对于其他传输模式，以传输秩 1 为条件进行计算。
  - 模式 1-1 描述：
    - 在 RI 上报的子帧中（只对于传输模式 4 和传输模式 8）：
      - UE 应该决定一个 RI，假设传输在子带集 *S* 上。
      - UE 应该上报一个包含 RI 的类型 3 上报。
    - 在支持 CQI/PMI 上报的子帧中：
      - 单个的与编码矩阵是假设传输在子带集 *S* 上，从码本子集中选取。
      - UE 应该在每个连续上报的时机上报一个类型 2 的上报，其中包含：
        - 单个的宽带 CQI 值，CQI 值是假设在所有的子带中都使用单一的预编码矩阵，传输在子带集 *S* 上为条件来计算的。
        - 已选定的单一与编码矩阵指示符（宽带 PMI）。
        - 当 RI>1 时，一个 3-bit 的宽带空间查分 CQI。
      - 对于传输模式 4 和传输模式 8，CQI 值是以最后的上报周期 RI 为条件进行计算的。对于其他传输模式，以传输秩 1 为条件进行计算。

- UE 选择子带反馈
  - 模式 2-0 描述：
    - 在 RI 上报的子帧中 (只对于传输模式 3)：
      - UE 应该决定一个 RI，假设传输在子带集 *S* 上。
      - UE 应该上报一个包含 RI 的类型 3 上报。
    - 在宽带 CQI 上报的子帧中:
      - 在各个的连续上报的时机 UE 应该发送一个包含一个宽带 CQI 值的类

型 4 上报，宽带 CQI 值假设传输在子带集 S 上来计算。宽带 CQI 表示第一个码字的信道质量，即使 RI>1。

- 对于传输模式 3，CQI 值的计算以最后上报的周期 RI 为条件。对于其他传输模式，以传输秩为 1 为条件。

▪ 在对于已选定子带而进行 CQI 上报的子帧中：

- 在每 J 个带宽部分中 UE 应该在包含有 N_j 子带的子带集中选择首选子带，其中 J 由表 7.2.2-2 给出。
- UE 应该发送一个类型 1 的上报，包含一个 CQI 值，连同一个对应首选子带的 L-bit 标志，此 CQI 值只反映在上一步中决定的带宽部分中选定子带上的传输。每个带宽部分的类型 1 上报将在每个连续的上报时机依次上报。CQI 值表示第一个码字的信道质量，即使 RI>1。
- 对于传输模式 3，首选子带的选择和 CQI 值以最后一个上报的周期 RI 为条件计算的。对于其他的传输模式，以传输秩 1 为条件进行计算。

o 模式 2-1 描述：

▪ 在 RI 上报的子帧中 (只对于传输模式 4 和传输模式 8)：

- UE 应该决定一个 RI，假设传输在子带集 S 。
- UE 应该发送一个包含一个 RI 的类型 3 上报。

▪ 在宽带 CQI/PMI 上报的子帧中：

- 单一的与编码矩阵从码本子集中选取，假设传输在子带集 S 上。
- 在每个独立连续的上报时机，UE 将发送一个类型 2 上报，并包含：
  - 宽带 CQI 值，CQI 值是假设所有子带中使用一个单一的预编码矩阵，并且传输在子带集 S 上来进行计算。
  - 已选与编码矩阵指示符 (宽带 PMI)。
  - 当 RI>1，额外的 3-bit 宽带空间查分 CQI，见表 7.2-2。
- 对于传输模式 4 和传输模式 8，PMI 和 CQI 值的计算以最后上报的周期 RI 为条件。对于其他传输模式，以传输秩为 1 为条件。

▪ 在已选子带 CQI 上报的子帧中：

- 在每 J 个带宽部分中 UE 应该在包含有 N_j 子带的子带集中选择首选子带，其中 J 由表 7.2.2-2 给出。
- UE 应该在每个独立连续的上报时机为每个带宽部分发送一个类型 1 上报，其中包含：：
  - 码字 0 的 CQI 值只反应上一步决定的带宽部分中选定的子带上的传输，连同对应的首选子带 CQI L-bit 标志。
  - 当 RI>1，额外 3-bit 码字 1 偏移水平的子带空间差分 CQI 值。
    - 码字 1 偏移水平=码字 0 的子带 CQI 序号– 码字 1 的子带 CQI 序号。
    - 假设在所有子带中使用最近上报的单一预编码矩阵，并且传输在子带集 S 上。
  - 3-bit 子带空间差分 CQI 值与偏移水平的对应关系见表 7.2-2。
- 对于传输模式 4 和传输模式 8，子带选取与 CQI 值的计算以最终上报的周期宽带 PMI 和 RI 为条件。对于其他传输模式，以最后上报的 PMI 和传输秩 1 为条件。

Table 7.2.2-2: Subband Size (*k*) and Bandwidth Parts *(J)* vs. Downlink System Bandwidth

System Bandwidth $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$	Subband Size *k* (RBs)	Bandwidth Parts (*J*)

6 – 7	NA	NA
8 – 10	4	1
11 – 26	4	2
27 – 63	6	3
64 – 110	8	4

如果上层配置的参数 *ttiBundling* 置为 *TRUE*，并且在子帧捆绑操作中的上行共享信道（UL-SCH）和周期 CQI/PMI/RI 上报时刻冲突时，则 UE 将丢弃周期 CQI/PMI/RI 在这个子帧中的上报并且不应将本子帧中周期 CQI/PMI 与/或/RI 秩提示符在 PUSCH 传输中进行复用。

Table 7.2.2-3: PUCCH Report Type Payload size per Reporting Mode

PUCCH Report Type	Reported	Mode State	PUCCH Reporting Modes			
			Mode 1-1 (bits/BP)	Mode 2-1 (bits/BP)	Mode 1-0 (bits/BP)	Mode 2-0 (bits/BP)
1	Sub-band CQI	RI = 1	NA	4+L	NA	4+L
		RI > 1	NA	7+L	NA	4+L
2	Wideband CQI/PMI	2 TX Antennas RI = 1	6	6	NA	NA
		4 TX Antennas RI = 1	8	8	NA	NA
		2 TX Antennas RI > 1	8	8	NA	NA
		4 TX Antennas RI > 1	11	11	NA	NA
3	RI	2-layer spatial multiplexing	1	1	1	1
		4-layer spatial multiplexing	2	2	2	2
4	Wideband CQI	RI = 1 or RI>1	NA	NA	4	4

7.2.3 信道质量提示符(CQI) 定义

CQI 提示符与其阐述见表 7.2.3-1。

基于在频域和时域中的一个非限制检测间隔，UE 将获得最高的 CQI 值，对应于每个在上行子帧 *n* 中上报的 CQI 值，表 7.2.3-1 中 CQI 的序号范围为 1-15，并满足如下条件，如果 CQI 序号 1 不满足该条件，CQI 序号为 0：

- 单一的一个 PDSCH 传输块在被接收时错误率不超过 0.1，PDSCH 传输块包含联合信息：调制方案和对应于 CQI 序号的传输块大小以及占用的一组下行物理资源块，术语称之为 CQI 参考资源。

具有传输块大小和调制方案的联合信息对应于一个 CQI 序号，如果：

- 根据相关传输块大小，CQI 参考资源中 PDSCH 传输的这些联合信息能用信令通知，另外：
- 调制方案用 CQI 序号进行表征并且
- 关于传输块大小和当运用在参考资源中时调制方案的联合信息产生的有效信道编码速率是可能的最接近 CQI 序号表征的有效信道编码速率。如果最接近 CQI 序号表征的有效信道编码速率的联合信息不止一个，则只有具有最小传输块大小的是相关的。

CQI 参考资源的定义如下：

- 在频域里，CQI 参考资源用一组下行物理资源块进行定义，下行物理资源块对应于源 CQI 值相应的波带。
- 在时域里，CQI 参考资源用一个下行子帧 $n\text{-}n_{CQI_ref}$ 来定义
  - 其中在周期 CQI 上报 n_{CQI_ref} 是大于或等于 4 的最小值时，其对应于一个有效的下行子帧；
  - 其中对于非周期 CQI 上报 n_{CQI_ref} ，参考资源使用与 CQI 请求对应的相同的有效下行子帧，CQI 请求具有 DCI 格式 0；
  - 其中非周期 CQI 上报 n_{CQI_ref} 等于 4 时，下行子帧 $n\text{-}n_{CQI_ref}$ 对应于一个有效下行子帧，有效下行子帧 $n\text{-}n_{CQI_ref}$ 是在具有随机接入响应赋予中对应的 CQI 请求的子帧后接收的下行子帧。

下行子帧可认为是有效的：

- 其被配置为 UE 的一个下行子帧；
- 其不是个 MBSFN 子帧；
- 在 DwPTS 的长度为 $7680 \cdot T_s$ 或者更短时，不包含一个 DwPTS 域
- 其不属于配置给 UE 的测量间隙

如果 CQI 参考资源没有相应的有效下行子帧，则在上行子帧 *n* 中将省略 CQI 上报。

- 在传输层域里，CQI 参考资源用以 CQI 为条件的任何 RI 以及 PMI 来定义。

在 CQI 参考资源中，UE 应该做以下假设，来计算 CQI 序号：

- 前 3 个 OFDM 符号用于控制信号
- 没有资源粒子用于主/辅同步信号或 PBCH
- 非 MBSFN 子帧的 CP 长度
- 冗余版本 0
- 根据当前配置的 UE 传输模式（可能为默认模式），PDSCH 的传输方案，见表 7.2.3-0。
- PDSCH EPRE 相对于小区专有 RS EPRE 的比值，不考虑 ρ_A。
  - 如果 UE 配置为具有 4 个小区专用天线端口的传输模式 2，或者 4 小区专用天线端口的传输模式 3 并且关联的 RI 值为 1 时，对于任何调制方案，$\rho_A = P_A + \Delta_{offset} + 10\log_{10}(2)$ [dB]；
  - 否则，对于任何调制方案以及任何层数，$\rho_A = P_A + \Delta_{offset}$ [dB]。

  偏移量 Δ_{offset} 由上层信令配置的参数 *nomPDSCH-RS-EPRE-Offset* 给定。

Table 7.2.3-0: PDSCH transmission scheme assumed for CQI reference resource

Transmission mode	Transmission scheme of PDSCH
1	Single-antenna port, port 0
2	Transmit diversity
3	Transmit diversity if the associated rank indicator is 1, otherwise large delay CDD
4	Closed-loop spatial multiplexing
5	Multi-user MIMO
6	Closed-loop spatial multiplexing with a single transmission layer
7 8	If the number of PBCH antenna ports is one, Single-antenna port, port 0; otherwise Transmit diversity If the UE is configured without PMI/RI reporting: if the number of PBCH antenna ports is one, single-antenna port, port 0; otherwise transmit diversity If the UE is configured with PMI/RI reporting: closed-loop spatial multiplexing

Table 7.2.3-1: 4-bit CQI Table

CQI index	modulation	code rate x 1024	efficiency
0	out of range		
1	QPSK	78	0.1523
2	QPSK	120	0.2344
3	QPSK	193	0.3770
4	QPSK	308	0.6016
5	QPSK	449	0.8770
6	QPSK	602	1.1758
7	16QAM	378	1.4766
8	16QAM	490	1.9141
9	16QAM	616	2.4063
10	64QAM	466	2.7305
11	64QAM	567	3.3223
12	64QAM	666	3.9023
13	64QAM	772	4.5234
14	64QAM	873	5.1152
15	64QAM	948	5.5547

7.2.4 预编码矩阵指示符(PMI)定义

对于传输模式 4， 5，以及 6，预编码反馈用于信道决定的基于预编码的码本，并且依赖于 UE 上报的预编码矩阵指示符(PMI)。对于传输模式 8，UE 如果被配置 PMI/RI 上报，则应该上报 PMI。UE 应该基于 7.2.1 和 7.2.2 描述的反馈模式上报 PMI。每个 PMI 值对应于一个码本序号，码本序号由表 6.3.4.2.3-1 或者 6.3.4.2.3-2 of [3]给出：

- 对于 2 天线端口 $\{0,1\}$ 以及相应的为 1 的 RI 值，PMI 值 $n \in \{0,1,2,3\}$ 对应于[3]中表 6.3.4.2.3-1 中的码本序号 n， $\upsilon = 1$。
- 对于 2 天线端口 $\{0,1\}$ 以及相应的为 1 的 RI 值，PMI 值 $n \in \{0,1,2,3\}$ 对应于[3]中表 6.3.4.2.3-1 中的码本序号 $n+1$， $\upsilon = 2$。
- 对于 4 天线端口 $\{0,1,2,3\}$，PMI 值 $n \in \{0,1,\cdots,15\}$ 对应于[3]中表 6.3.4.2.3-2 中的码本序号 n，并且 υ 等于相应的 RI 值。

对于其他传输模式，不支持 PMI 上报。

7.3 ACK/ACK上报的终端过程

对于 TDD 以及除了配置 5 的所有 UL-DL 配置，通过上层的配置，能支持两种 ACK/NACK 反馈模式。

- ACK/NACK 绑定，以及
- ACK/NACK 复用

对于 TDD UL-DL 配置 5，只支持 ACK/NACK 打包。

对于 TDD，UE 应该在检测子帧 $n-k$ 中 PDSCH 传输或者表示下行 SPS 版本（定义见节 9.2）PDCCH 之后在 UL 子帧 n 中传输 ACK/NACK 响应。其中 $k \in K$， K 在表中 10.1-1 中定义，并且应该为子帧 $n-k$ 提供 ACK/NACK 响应。

对于 TDD UL-DL 配置 1-6，具有 DCI 格式 0 的下行分配索引（DAI）V_{DAI}^{UL} 的值在 UE 侧根据表 7.3-X 在子帧 $n-k'$ 中检测，其中 k' 在表 7.3-Y 中定义，表示所有具有 PDSCH 传输以及在 $n-k$ 子帧中向对应 UE 指示下行 SPS 版本的子帧总数，$k \in K$。V_{DAI}^{UL} 的值包括所有子帧 $n-k$ 中所有的 PDSCH 传输（具有和不具有对应的 PDCCH）。在没有 PDSCH 传输提供给 UE 也没有 PDCCH 只是下行 SPS 资源版本的情况下，UE 可以假定传输的具有 DCI 格式 0 的 DAI 值，V_{DAI}^{UL}，为 4。

对于 TDD UL-DL 配置 1-6，具有 DCI 格式 1/1A/1B/1D/2/2A/2B 的 DAI 值表示分配了 PDSCH 传输的 PDCCH 和在子帧 $n-k$ 中向当前子帧指示下行 SPS 版本的 PDCCH 的累计数，其中 $k \in K$，并且需要在每个子帧中进行更新。用 V_{DAI}^{DL} 来表示 UE 根据表 7.3-X 在子帧 $n-k_m$ 中检测到的具有 DCI 格式

1/1A/1B/1D/2/2A/2B 的 PDCCH 传输中的 DAI 值， k_m 是集合 K（定义见表 10.1-1）中 UE 能检测 DCI 格式 1/1A/1B/1D/2/2A/2B 的最小值。用 U_{DAI} 表示分配了 PDSCH 传输和在子帧 $n-k$ 中指示 UE 检测到的下行 SPS 版本的 PDSCH 传输的总数，其中 $k \in K$。用 N_{SPS} 表示子帧 $n-k$ 中不具对应 PDCCH 的 PDSCH 传输的数目，可以为 0 或 1，其中 $k \in K$。

对于 TDD ACK/NACK 绑定，或 ACK/NACK 复用以及 $M=1$ 的子帧 n，UE 应该通过在对应于一个 UL 子帧的 M 个下行子帧的每个码字上执行逻辑与运算从总共 $U_{DAI}+N_{SPS}$ 个单独的相关 PDSCH 传输 ACK/NACK 中产生 1 个或 2 个打包的 ACK/NACK ，以及一个单独的响应接受到的指示下行 SPS 版本的 PDCCH 的 ACK，其中 M 是集合 K 中资源粒子的数目，集合 K 的定义见表 10.1-1。如果有至少一个下行分配丢失，UE 应该检测到，并且对于 UE 在 PUSCH 上进行传输的情况，UE 应该确定参数 N_{bundled} 。对于 TDD UL-DL 配置 0，如果 UE 在子帧 $n-k$ 中检测到具有或不具有对应 PDCCH 的 PDSCH，N_{bundled} 应该为 1，其中 $k \in K$

- 在子帧 n 中 UE 不是在 PUSCH 上进行传输，以及 TDD UL-DL 配置 1-6 的情况下，如果 $U_{DAI}>0$ 并且 $V_{DAI}^{DL} \neq (U_{DAI}-1)\bmod 4+1$，UE 检测到至少有一个下行分配丢失。
- 在 UE 在 PUSCH 上进行传输，PUSCH 是根据检测到的具有 UE 扩展 DCI 格式 0 的 PDCCH 进行调整，并且 TDD UL-DL 配置 1-6 的情况下，如果 $V_{DAI}^{UL} \neq (U_{DAI}+N_{SPS}-1)\bmod 4+1$，UE 检测到至少一个下行分配丢失，UE 应该为所有码字产生一个 NACK，其中 N_{bundl} 由式 $N_{\text{bundled}}=V_{DAI}^{UL}+2$ 决定。如果 UE 没有检测到任何下行分配丢失，N_{bundled} 由 UE 通过 $N_{\text{bundled}}=V_{DAI}^{UL}$ 来确定。如果 $U_{DAI}+N_{SPS}=0$ 并且 $V_{DAI}^{UL}=4$，UE 不应传输 ACK/NACK。
- 在 UE 传输在 PUSCH，PUSCH 不是根据检测到的具有 UE 扩展 DCI 格式 0 的 PDCCH 来调整，并且 TDD UL-DL 配置 1-6 的情况下，如果 $U_{DAI}>0$ 并且 $V_{DAI}^{UL} \neq (U_{DAI}+N_{SPS}-1)\bmod 4+1$，UE 检测到至少一个下行分配丢失并且 UE 应该为所有码字产生 NACK。分配的子帧数由 UE 通过 $N_{\text{bundled}}=(U_{DAI}+N_{SPS})$ 来确定。如果 $U_{DAI}+N_{SPS}=0$，UE 不应传输 ACK/NACK。

对于 TDD ACK/NACK 绑定，如果 UE 配置为传输模式 3，4 或者 8（见 7.1），并且 ACK/NACK 在 PUSCH 上传输，UE 应该始终产生 2 个 ACK/NACK 比特，假设码字 0 和 1 都可用。在 UE 检测到在集束子帧中只有 PDSCH 传输关联于码字 0，UE 应该为码字 1 产生一个 NACK。

Table 7.3-X: Value of Downlink Assignment Index

DAI MSB, LSB	V_{DAI}^{UL} or V_{DAI}^{DL}	Number of subframes with PDSCH transmission and with PDCCH indication DL SPS release
0,0	1	1 or 5 or 9
0,1	2	2 or 6
1,0	3	3 or 7
1,1	4	0 or 4 or 8

Table 7.3-Y: Uplink association index *k*' for TDD

TDD UL/DL Configuration	DL subframe number *n*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			6	4				6	4	
2			4					4		
3			4	4	4					
4			4	4						
5			4							
6			7	7	5			7	7	

对于 TDD ACK/NACK 复用以及 $M>1$ 的子帧 n，在一个下行子帧中跨越多个码字的空间 ACK/NACK 打

包通过在所有对应的 ACK/NACK 上的一个逻辑与运算来执行。如果 UE 在 PUSCH 上进行传输，UE 应该确定 ACK/NAK 反馈比特的数目 O^{ACK} 以及在子帧 n 中传输的 ACK/NACK 反馈比特数目 o_n^{ACK}，$n=0,\ldots,O^{ACK}-1$。

- 如果 PUSCH 传输基于 UE 检测到得具有 UE 扩展 DCI 格式 0 的 PDCCH 进行调整，则 $O^{ACK}=V_{DAI}^{UL}$ 除非 $V_{DAI}^{UL}=4$，在 $U_{DAI}+N_{SPS}=0$ 时，UE 不应传输 ACK/NACK。对于具有对应 PDCCH 的 PUSCH 传输，以及在子帧 $n-k$ 中指示下行 SPS 版本的 PDCCH，空间打包的 ACK/NACK 与 $o_{DAI(k)-1}^{ACK}$ 相关联，其中 *DAI(k)* 是在子帧 $n-k$ 中检测到的 DCI 格式 1A/1B/1D/1/2/2A/2B 中的 DAI 的值。对于 $N_{SPS}>0$ 的情况，与不具有对应 PDCCH 的 PDSCH 传输相联系的 ACK/NACK 被映射到 $o_{O^{ACK}-1}^{ACK}$。没有任何检测到的 PDSCH 传输或没有检测到的指示下行 SPS 版本的 PDCCH，ACK/NACK 反馈比特被置为 NACK。
- 如果 PUSCH 传输不是基于检测到的具有 UE 扩展 DCI 格式 0 的 PDCCH 进行调整，则 $O^{ACK}=\min(M,4)$ 并且 o_i^{ACK} 是与下行子帧 $n-k_i$ 的空间打包的 ACK/NACK 相关联，其中 $k_i\in K$。没有任何检测到的 PDSCH 传输或没有任何检测到的用于指示下行 SPS 版本的 PDSCH，ACK/NACK 反馈比特被置为 NACK。

对于 ACK/NACK 和 SR 在同一子帧中传输的 TDD，UE 应该传输打包的 ACK/NACK 或者在分配的 ACK/NACK 资源上传输对于一个否定的 SR 传输的多个 ACK/NAK 响应（根据节 10.1）。对于肯定的 SR，UE 应该根据[3]中节 5.4.1 在分配的 SR PUCCH 资源中使用 PUCCH 格式 1b 传输 $b(0),b(1)$。$b(0),b(1)$ 的值根据表 7.3-1，通过在每个 PDSCH 传输中多个码字上进行空间 ACK/NAK 打包，从包括响应指示下行 SPS 版本的 PDCCH 的 ACK 在内的 $U_{DAI}+N_{SPS}$ 个 ACK/NACK 响应中产生。

Table 7.3-1: Mapping between multiple ACK/NACK responses and $b(0),b(1)$

Number of ACK among multiple ($U_{DAI}+N_{SPS}$) ACK/NACK responses	$b(0),b(1)$
0 or None (UE detect at least one DL assignment is missed)	0, 0
1	1, 1
2	1, 0
3	0, 1
4	1, 1
5	1, 0
6	0, 1
7	1, 1
8	1, 0
9	0, 1

当 ACK/NACK 以及 CQI/PMI 或者 RI 同时在 PUCCH 上同一个子帧中传输时，对于 TDDUE 应该使用 PUCCH 格式 2b（常规 CP）或者 PUCCH 格式 2（扩展 CP）传输 CQI/PMI 或者 RI 和 $b(0),b(1)$，根据[4]中节 5.2.3.4，用 $b(0),b(1)$ 替代 a_0'',a_1''。$b(0),b(1)$ 的值根据表 7.3-1，通过在每个 PDSCH 传输中的多个码字上进行空间 ACK/NACK 打包，从包括响应指示下行 SPS 版本的 ACK 在内的 $U_{DAI}+N_{SPS}$ 个 ACK/NACK 响应中产生。

当只有 ACK/NACK 或者一个 positive SR 被传输时，UE 应该在 ACK/NACK 资源中使用 PUCCH 格式 1a 或者 1b 以及在 SR 资源中使用 PUCCH 格式 1，定义见[3]中节 5.4.1。

8 物理上行共享信道相关过程

在高层配置使用子帧捆绑的情况下，子帧捆绑操作仅仅适用于上行共享信道（UL-SCH），这样，4 个连续的上行子帧被使用做子帧捆绑。

在 PDCCH 上发出 NDI 信号，8.6.1 节中取定的 RV 和 8.6.2 节中取定的 TBS，将传输给上层。
对于 TDD，HARQ 进程数目取决于下行/上行配置（[3]的表 4.2-2），正如表 8-1 所示。

Table 8-1: Number of synchronous UL HARQ processes for TDD

TDD UL/DL configuration	Number of HARQ processes for normal HARQ operation	Number of HARQ processes for subframe bundling operation
0	7	3
1	4	2
2	2	N/A
3	3	N/A
4	2	N/A
5	1	N/A
6	6	3

对于 TDD 上行/下行配置 1-6 和常规 HARQ 操作，UE 根据在子帧 *n* 中检测到的具有 DCI 格式 0 PDCCH，和/或 PHICH 传输，根据 PDCCH 和 PHICH 指示，调整在子帧 *n+k* （*k* 由表 *8-2* 给出）的相应 PUSCH 传输。
对于 TDD 上行/下行配置 0 和常规 HARQ 操作，UE 根据在子帧 *n* 中检测到的具有 DCI 格式 0，和/或 PHICH 传输，如果 DCI 格式 0 中的上行索引的 MSB 设置为 1，或者在相应资源 I_{PHICH} =0（9.1.2 节中有定义）中的子帧 *n*=0 或 5 接收到 PHICH，调整在子帧 *n+k* 中（*k* 值在表 8-2 中有给出）相应的 PUSCH 传输。对于 TDD 上行/下行配置 0 和常规 HARQ 操作，如果在子帧 *n* 中 DCI 格式 0 的上行索引的 LSB 设置为 1，或者在相应资源 I_{PHICH} =1（9.1.2 节中有定义）中的子帧 *n*=0 或 5 中接收到 PHICH，或者在子帧 *n*=1 或 6 接收到 PHICH，UE 调整在子帧 *n+7* 中相应的 PUSCH 传输。对于 TDD 上行/下行配置 0，如果在子帧 *n* 中 DCI 格式 0 中的上行索引的两个 MSB 和 LSB 都有被设置，那么 UE 调整在两个子帧 *n+k*（*k* 值在表 8-2 中有给出）和 *n+7* 中相应的 PUSCH 传输。
对于 TDD 上行/下行配置 1 和 6 以及子帧捆绑操作，U 根据在子帧 *n* 中检测到的具有 DCI 格式 0 的 PDCCH，和/或在子帧 *n-l*（ *l* 由表 8-2a 给出）中检测到 PHICH 传输，根据 PDCCH 和 PHICH 的指示，调整在捆绑束子帧 *n+k* 中相应的第一个 PUSCH 传输。
对于 TDD 上行/下行配置 0 和子帧捆绑操作，UE 在子帧 *n* 中检测到具有 DCI 格式 0 的 PDCCH，和/或在子帧 *n-l*（ *l* 由表 8-2a 给出）中检测到 PHICH 传输，如果在 DC 格式 0 中上行索引的 MSB 设置为 1 或者如果 I_{PHICH} =0（9.1.2 节中有定义），根据 PDCCH 和 PHICH 的指示，调整在捆绑束子帧 *n+k* 中（*k* 值在表 8-2 中有给出）相应的第一个 PUSCH 传输。对于 TDD 上行/下行配置 0 和子帧捆绑操作，如果在子帧 *n* 中 DCI 格式 0 上行索引的 LSB 设置为 1，或者如果 I_{PHICH} =1（9.1.2 节中有定义），根据 PDCCH 和 PHICH 的指示，UE 调整在捆绑束子帧 *n+7* 中相应的第一个 PUSCH 传输。

Table 8-2 *k* for TDD configurations 0-6

TDD UL/DL Configuration	DL subframe number *n*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	4	6				4	6			
1		6			4		6			4
2				4					4	
3	4								4	4
4									4	4
5									4	
6	7	7				7	7			5

Table 8-2a *l* for TDD configurations 0, 1 and 6

TDD UL/DLConfiguration	DL subframe number *n*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	9	6				9	6			
1		2			3		2			3
6	5	5				6	6			8

如果高层配置 UE 对 PDCCHs 进行解码，具有用 C-RNTI 加扰的 CRC，根据表 8-3 定义的组合，UE 对 PDCCH 进行解码，并传输相应的 PUSCH。相应于这些 PDCCHs 和对同一个传输块的 PUSCH 重传输，该 PUSCH 的加扰初始化由 C-RNTI 进行。

Table 8-3: PDCCH configured by C-RNTI

DCI format	Search Space
DCI format 0	Common and UE specific by C-RNTI

如果高层配置 UE 对具有用 C-RNTI 加扰的 CRC 的 PDCCHs 进行解码，并且配置通过 PDCCH 命令触发的随机接入过程，按照表 8-4 中定义的组合，UE 对 PDCCH 进行解码。

Table 8-4: PDCCH configured as PDCCH order to initiate random access procedure

DCI format	Search Space
DCI format 1A	Common and UE specific by C-RNTI

如果高层配置 UE 对具有用 SPS C-RNTI 加扰的 CRC 的 PDCCHs 进行解码，按照表 8-5 定义的组合，UE 对 PDCCH 进行解码，并传输相应的 PUSCH。对应于相同传输块的 PDCCHs 和 PUSCH 重传的 PUSCH 的加扰初始化由 SPS C-RNTI 完成。相同传输块中不具有对应 PDCCH 和 PUSCH 重传的 PUSCH 的初始传输，加扰初始化由 SPS C-RNTI 完成。

Table 8-5: PDCCH configured by SPS C-RNTI

DCI format	Search Space
DCI format 0	Common and UE specific by C-RNTI

不管高层是否配置 UE 对 PDCCHs 进行解码，如果高层配置 UE 对 PDCCHs 进行解码，其中由临时 C-RNTI 加扰 CRC，根据表 8-6 定义的组合，UE 对 PDCCH 进行编码，并传输相应的 PUSCH。该 PUSCH 的加扰初始化由临时的 C-RNTI 进行。
如果上层配置了临时 C-RNTI，使用临时 C-RNTI 对对应于随机接入响应赋予（见 6.2）的 PUSCH 和同一个传输块的 PUSCH 重传进行加扰。否则使用 C-RNTI 进行加扰。

Table 8-6: PDCCH configured by Temporary C-RNTI

DCI format	Search Space
DCI format 0	Common

如果高层配置 UE 对 PDCCHs 进行编码，其中 CRC 由 TPC-PUCCH-RNTI 进行干扰，按照表 8-7 中定义的组合，UE 对 PDCCH 进行解码。符号 3/3A 意味着 UE 接收 DCI 格式 3 或者 DCI 格式 3A，这取决于配置。

Table 8-7: PDCCH configured by TPC-PUCCH-RNTI

DCI format	Search Space
DCI format 3/3A	Common

如果高层配置 UE 对 PDCCHs 进行编码，其中 CRC 由 TPC-PUSCH-RNTI 进行干扰，按照表 8-8 中定义的组合，UE 对 PDCCH 进行解码。符号 3/3A 意味着 UE 接收 DCI 格式 3 或者 DCI 格式 3A，这取决于配置。

Table 8-8: PDCCH configured by TPC-PUSCH-RNTI

DCI format	Search Space
DCI format 3/3A	Common

8.1 PDCCH DCI格式0的资源分配

资源分配信息给调度的 UE 指示一个分配的连续虚拟资源块集，下标用n_{VRB}表示。在调度赋予中的资源分配域包括资源指示值（*RIV*），其对应于资源块的起点（RB_{START}），还有连续的分配资源块的长度（L_{CRBs}）。资源指示值定义为：

如果 $(L_{\mathrm{CRBs}}-1)\le\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}/2\rfloor$ 那么

$$RIV = N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}(L_{\mathrm{CRBs}}-1)+RB_{\mathrm{START}}$$

否则

$$RIV = N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}-L_{\mathrm{CRBs}}+1)+(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}-1-RB_{\mathrm{START}})$$

如果没有检测到一致的控制信息，UE 丢弃应该在相应的具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 上的 PUSCH 资源分配。

8.2 UE 探测（sounding）过程

如下的探测参考信号（SRS）参数为由高层半静态配置的 UE 专属信号参数：

- 传输梳齿（Transmission comb）b k_{TC}，定义见[3]中 5.5.3.2。
- 启动物理资源块分配n_{RRC}，定义见[3]中 5.5.3.2。
- SRS 传输持续时间：唯一的或不确定的（直至失效），定义见[11]。
- SRS 传输周期的配置符号为 *srs-ConfiguIndex* I_{SRS} 和 SRS 子帧偏移T_{offset}，定义见表 8.2-1 和表 8.2-2。
- SRS 带宽 B_{SRS}，定义见[3]5.5.3.2。
- 跳频带宽 b_{hop}，定义见[3]5.5.3.2。
- 循环移位 n_{SRS}^{cs}，定义见[3]5.5.3.1。

小区专属 SRS 传输带宽由高层来配置。可用的传输带宽值在[3]的 5.5.3.2 节中给出。
小区专属 SRS 传输子帧由高层来配置。可用的传输子帧值在[3]的 5.5.3.3 节中给出。
当天线选择对 UE 可用时，其中的 UE 支持发射天线选择，在 n_{SRS} 时刻传输 SRS 的 UE 天线$a(n_{SRS})$由下式给出

$a(n_{SRS}) = n_{SRS} \bmod 2$，对于部分的或全部的探测带宽，当跳频失效时（即，$b_{hop} \geq B_{SRS}$），

$$a(n_{SRS}) = \begin{cases} (n_{SRS} + \lfloor n_{SRS}/2 \rfloor + \beta \cdot \lfloor n_{SRS}/K \rfloor) \bmod 2 & \text{when } K \text{ is even} \\ n_{SRS} \bmod 2 & \text{when } K \text{ is odd} \end{cases}, \quad \beta = \begin{cases} 1 & \text{where } K \bmod 4 = 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

当跳频可用时（即，$b_{hop} < B_{SRS}$），

其中 B_{SRS}, b_{hop}, N_{b},以及 n_{SRS} 的值由[3]的 5.5.3.2 节给出，并且$K = \prod_{b'=b_{hop}}^{B_{SRS}} N_{b'}$（其中不论$N_b$为何值，都有$N_{b_{hop}} = 1$），UE 配置唯一的 SRS 传输情况除外。

对于 TDD，当一个 SC-FDMA 符号在 UpPTS 域中时，该符号能用于 SRS 传输。当两个 SC-FDMA 符号在 UpPTS 中时，两个符号都能用于 SRS 传输，并且该两个符号能分配给相同的 UE。
当在同一子帧中同时传输 SRS 和 PUCCH format 2/2a/2b 时，UE 不传输 SRS。
当在同一子帧中同时传输 SRS 和有 ACK/NACK 的 PUCCH 传输，和/或肯定的 SR 时，如果参数 ackNackSRS-SimultaneousTransmission 为 *FALSE* 时 UE 不传输 SRS，除非参数 ackNackSRS-SimultaneousTransmission 为真。
在 UpPTS 中，当 SRS 传输与前导格式 4 的 PRACH 区域重叠时，或者超出小区配置的上行系统带宽的范围，UE 不传输 SRS。
由高层提供的参数 ackNackSRS-SimultaneousTransmission 决定了 UE 是否配置支持在同一个子帧中进行 PUCCH ACK/NACK 和 SRS 的传输。如果支持在同一个子帧中 PUCCH ACK/NACK 和 SRS 传输，那么 UE 在小区专属 SRS 子帧中使用[3]的 5.4.1 节定义的截断的 PUCCH 格式来传输 ACK/NACK 和 SR，其中相应 SRS 位置的 ACK/NACK 或 SR 符号被打掉。该截断的 PUCCH 格式被使用在小区专属的 SRS 子帧中，甚至 UE 没有在该子帧中传输 SRS。小区专属 SRS 子帧是定义在[3]的 5.5.3.3 节。如果 UE 没有被配置为在一个子帧中同时传输 ACK/NACK 和 SRS 时，UE 使用定义在[3]的 5.4.1 节中的常规 PUCCH 格式 1/1a/1b 来传输 ACK/NACK 和 SR。
对于 SRS 周期，UE 专属 SRS 配置T_{SRS}，以及 SRS 子帧偏移T_{offset}，对应 TDD 定义在表 8.2-2 中。SRS 传输的周期T_{SRS}从集合{2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320} ms 中选择。对于 TDD 中的 SRS 周期T_{SRS}为 2 ms 时，在一个包含下行子帧的半帧中配置两个 SRS 资源。
对于 TDD 传输周期$T_{\mathrm{SRS}} > 2$的 SRS 传输，其子帧满足$(10 \cdot n_f + k_{\mathrm{SRS}} - T_{offset}) \bmod T_{\mathrm{SRS}} = 0$，对于 TDD，$k_{\mathrm{SRS}}$定义在表 8.2-3。对于 TDD，周期$T_{\mathrm{SRS}} = 2$的 SRS 传输为子帧满足$(k_{\mathrm{SRS}} - T_{offset}) \bmod 5 = 0$。
如果在同一子帧中，如果 SRS 传输和对应于一个随机接入响应赋予的 PUSCH 传输，或者和基于冲突的

随机接入进程中的同一个传输块的重传发生冲突，则 UE 不传输 SRS。

Table 8.2-2: UE Specific SRS Periodicity T_{SRS} and Subframe Offset Configuration T_{offset}, TDD

SRS 配置序号 I_{SRS}	SRS 周期 T_{SRS} (ms)	SRS 子帧偏移 T_{offset}
0	2	0, 1
1	2	0, 2
2	2	1, 2
3	2	0, 3
4	2	1, 3
5	2	0, 4
6	2	1, 4
7	2	2, 3
8	2	2, 4
9	2	3, 4
10 – 14	5	I_{SRS} – 10
15 – 24	10	I_{SRS} – 15
25 – 44	20	I_{SRS} – 25
45 – 84	40	I_{SRS} – 45
85 – 164	80	I_{SRS} – 85
165 – 324	160	I_{SRS} – 165
325 – 644	320	I_{SRS} – 325
645 – 1023	保留	保留

Table 8.2-3: k_{SRS} for TDD

	子帧序号 n											
	0	1		2	3	4	5	6		7	8	9
		UpPTS 域的第一个符号	UpPTS 域的第二个符号					UpPTS 域的第一个符号	UpPTS 域的第二个符号			
当 UpPTS 域长为 2 个符号时的 k_{SRS}		0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
当 UpPTS 域长为 1 个符号时的 k_{SRS}		1		2	3	4		6		7	8	9

8.2.1 探测（Sounding）定义

8.3 UE ACK/NACK 过程

对于帧结构 2 上行/下行配置 1-6，UE 在子帧 *i* 中接收到的 PHICH ACK/NACK，是与在子帧 *i-k*（*k* 如下表 8.3-1 指出）中传输的 PUSCH 有关联。

对于帧结构 2 上行/下行配置 0，UE 在子帧 *i* 中对应于 I_{PHICH} = 0（定义在 9.1.2 节）接收到的 PHICH ACK/NACK，与子帧 *i-k*（*k* 如下表 8.3-1 指出）中传输的 PUSCH 有关联。如果是对应于 I_{PHICH} = 1 接收到 PHICH ACK/NACK，与子帧 *i*-6 中传输的 PUSCH 有关联。

Table 8.3-1 *k* for TDD configurations 0-6

TDD 上行/下行配置	下行子帧序号 *i*									
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0	7	4				7	4			
1		4			6		4			6

2				6					6	
3	6								6	6
4									6	6
5									6	
6	6	4				7	4			6

在 UE 侧，物理层传输给高层的指示如下：

对于下行子帧 *i*，如果在相关联的 PUSCH 子帧中传输传输块，那么有：

- 如果在子帧 *i* 的 PHICH 中有 ACK 解码，那么向高层传输 ACK；
- 否则，向高层传输 NACK。

8.4 UE PUSCH 跳频过程

如果相应的具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 中的单一比特跳频指示域被设置为 1，那么 UE 进行 PUSCH 跳频，否则不进行 PUSCH 跳频。

执行频率跳转的 UE 通过对于相同的传输块的带有 DCI 格式 0 的最近的 PDCCH 上的资源分配域，来决定包含子帧 n 中最低序号的 PRB（$n_{PRB}^{S1}(n)$）的子帧(*S1*)第一个时隙的资源分配。如果对于相同传输块没有 PDCCH, UE 应该基于以下方面来决定其跳频类型：

- 当相同传输块的初始 PUSCH 被半持续调度时，用最近的半持续调度分配 PDCCH 决定 或者
- 当 PUDCH 是由随机接入响应准许初始发动的，用相同传输块的随机接入相应准许决定

对于在动态分配的 PUSCH 资源上的分组包的非自适应重传，UE 应该基于关联于此分组的最后接受到的具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 来决定其跳转类型。在子帧 n 上半持续分配的资源上、在子帧 n-K_{PUSCH} 中没有对应的具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 传输，UE 基于分配半持续资源分配的最近一个赋予中的调频信息来来决定其跳频类型。对于 TDD 上行/下行配置 0，如果在子帧 2 或 7 中的 PUSCH 传输用具有 DCI 格式 0 的 PDCCH 调度，其中 UL 序号的最小值为 1，K_{PUSCH} = 7；对于 TDD 中其他 PUSCH 传输，K_{PUSCH} 如表 5.1.1.1-1 给出。

在 DCI 格式 0 中的资源配置域不包括用于指示跳频信息的 1 或 2 比特，跳频信息如表 8.4-1 所示，其中 PUSCH 资源块的数量定义如下：

$$N_{RB}^{PUSCH}=\begin{cases} N_{RB}^{UL}-\tilde{N}_{RB}^{HO}-\left(N_{RB}^{UL} \bmod 2\right) & \text{Type 1 PUSCH hopping} \\ N_{RB}^{UL} & \text{Type 2 } \mathrm{N_{sb}}=1 \text{ PUSCH hopping} \\ N_{RB}^{UL}-\tilde{N}_{RB}^{HO} & \text{Type 2 } \mathrm{N_{sb}}>1 \text{ PUSCH hopping} \end{cases}$$

对于类型 1 和类型 2 的 PUSCH 跳频，如果 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}$ 为奇数，其中 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}$ 定义在[3]中，则有 $\tilde{N}_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}=N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}+1$。否则 $\tilde{N}_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}=N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}$。不包括 1 或 2 比特的 DCI 格式 0 中的资源配置域大小为 $y=\left\lceil \log_2(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}+1)/2)\right\rceil - N_{UL_h\ o}$，其中 N_{UL_hop} = 1 或 2 比特。分配给类型 1 跳频用户的连续资源块的数量极限为 $\left\lfloor 2^y / N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}\right\rfloor$。分配给类型 2 跳频用户的连续资源块的数量极限为 $\min\left(\left\lfloor 2^y / N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}\right\rfloor,\left\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}} / N_{sb}\right\rfloor\right)$，其中子带 N_{sb} 的数量由上层给定。

进行 PUSCH 跳频的 UE 基于跳频信息，使用两种可能 PUSCH 跳频类型的其中一种。PUSCH 跳频类型 1 如 8.4.1 节描述，类型 2 如 8.4.2 节描述。

Table 8.4-1: Number of Hopping Bits N_{UL_hop} vs. System Bandwidth

系统带宽 N_{RB}^{UL}	#第二个时隙 RA 的跳频比特 (N_{UL_hop})
6-49	1
50-110	2

由高层提供的参数 *Hopping-mode* 决定了 PUSCH 跳频是在“子帧间”还是在“子帧内外”。

8.4.1 Type 1 PUSCH 跳频

对于 PUSCH 跳频类型 1，跳频比特或表 8.4-1 中给出的比特决定了$\tilde{n}_{PRB}(i)$，其定义在表 8.4-2 中。在子帧 i 中第一个时隙 RA 的最低的 PRB 序号（n_{PRB}^{S1}）定义为：$n_{PRB}^{S1}(i)=\tilde{n}_{PRB}^{S1}(i)+\tilde{N}_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}/2$，其中 $n_{PRB}^{S1}(i)=RB_{START}$，$RB_{\mathrm{START}}$ 可以从 8.4 节和 8.1 节的上行调度允许中获得。

在子帧 i 中第二个时隙 RA 的最低的 PRB 序号（$n_{PRB}(i)$）定义为 $n_{PRB}(i)=\tilde{n}_{PRB}(i)+\tilde{N}_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{HO}}/2$。

对于第一个时隙，用于 PUSCH 传输的物理资源块集合为从 PRB 序号 n_{PRB}^{S1} 开始连续地资源分配块 L_{CRBs}，以及对于第二个时隙，其是从 PRB 序号 $n_{PRB}(i)$ 开始，其中 L_{CRBs} 分别从 8.4 节和 8.1 节的上行调度允许中获得。

如果跳频模式为“子帧间”，那么第一个时隙 RA 适用于 CURRENT_TX_NB，第二个时隙 RA 适用于 CURRENT_TX_NB，其中 CURRENT_TX_NB 在[8]中有定义。

8.4.2 Type 2 PUSCH 跳频

在 PUSCH 跳频类型 2 中，用于在时隙 n_s 中传输的物理资源块集合由上行赋予连同根据[3]中 5.3.4 节定义的预定义式样给出。如果 UE 未霍地系统帧序号，UE 不应该传输类型 2 调频的 PUSCH，并且对于 TDD，N_{sb}>1，其中 N_{sb} 定义见[3]。

Table 8.4-2: PDCCH DCI Format 0 Hopping Bit Definition

系统带宽 N_{RB}^{UL}	跳频比特的数目	跳频比特的信息	$\tilde{n}_{PRB}(i)$
6 – 49	1	0	$\left(\lfloor N_{RB}^{PUSCH}/2\rfloor+\tilde{n}_{PRB}^{S1}(i)\right)\bmod N_{RB}^{PUSCH}$,
		1	Type 2 PUSCH Hopping
50 – 110	2	00	$\left(\lfloor N_{RB}^{PUSCH}/4\rfloor+\tilde{n}_{PRB}^{S1}(i)\right)\bmod N_{RB}^{PUSCH}$
		01	$\left(-\lfloor N_{RB}^{PUSCH}/4\rfloor+\tilde{n}_{PRB}^{S1}(i)\right)\bmod N_{RB}^{PUSCH}$
		10	$\left(\lfloor N_{RB}^{PUSCH}/2\rfloor+\tilde{n}_{PRB}^{S1}(i)\right)\bmod N_{RB}^{PUSCH}$
		11	Type 2 PUSCH Hopping

8.5 UE 参考信号过程

在一个小区中，如果配置了上行序列跳转，那么它将应用到所有的参考信号（SRS，PUSCH 和 PUCCH RS）。

8.6 调制量级、冗余版本和传输块大小决定

对于物理上行共享信道，为了决定调制量级、冗余版本以及传输块大小，UE 首先：

- 读取信息域，即“调制与编码方案以及冗余版本”；

- 核实“CQI 请求”；
- 基于 8.1 节定义的流程，计算分配的 PRBs (N_{PRB})的总数目；
- 对于控制信息，计算编码符号的数目。

8.6.1 调制量级与冗余版本决定

对于 $0 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 28$，调制量级 (Q_m) 由如下所决定：

- 如果 UE 能用于支持在 PUSCH 中采用 64QAM，并且没有由高层配置为传输仅仅能采用 QPSK 和 16QAM 调制，那么调制顺序由 $Q_m^{'}$ 给出，如表 8.6.1-1 所示。
- 如果 UE 不能用于支持在 PUSCH 中采用 64QAM，并且由高层配置为传输仅仅能采用 QPSK 和 16QAM 调制，那么首先从表 8.6.1-1 中读出 $Q_m^{'}$ 。调制顺序被设置为 $Q_m = \min(4, Q_m^{'})$ 。
- 如果由高层提供的参数 *ttiBundling* 被设置为 *TRUE*，那么资源分配大小被限制为 $N_{\mathrm{PRB}} \le 3$，并且调制顺序 被设置为 $Q_m = 2$ 。

对于 $29 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 31$，如果 $I_{\mathrm{MCS}} = 29$，在 DCI 格式 0 中的“CQI 请求”比特被设置为 1，并且 $N_{\mathrm{PRB}} \le 4$，调制量级被设置为 $Q_m = 2$ 。否则，调制量级从对于使用 $0 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 28$ 的相同传输块的带有 DCI 格式 0 的 PDCCH 中传输的 DCI 来决定。如果没有这种 PDCCH,调制量级由以下决定：

- 当相同传输块的初始 PUSCH 被半持续调度时，用最近的半持续调度分配 PDCCH 决定 或者
- 当 PUDCH 是由随机接入响应准许初始发动的，用相同传输块的随机接入相应准许决定

UE 使用 I_{MCS} 和表 8.6.1-1 来决定使用在物理上行共享信道中的冗余版本(rv_{idx})。

Table 8.6.1-1: Modulation, TBS index and redundancy version table for PUSCH

MCS 序号 I_{MCS}	调制顺序 $Q_m^{'}$	TBS 序号 I_{TBS}	冗余版本 rv_{idx}
0	2	0	0
1	2	1	0
2	2	2	0
3	2	3	0
4	2	4	0
5	2	5	0
6	2	6	0
7	2	7	0
8	2	8	0
9	2	9	0
10	2	10	0
11	4	10	0
12	4	11	0
13	4	12	0
14	4	13	0
15	4	14	0
16	4	15	0
17	4	16	0
18	4	17	0
19	4	18	0
20	4	19	0
21	6	19	0
22	6	20	0
23	6	21	0
24	6	22	0
25	6	23	0
26	6	24	0
27	6	25	0
28	6	26	0

29	保留	1
30		2
31		3

8.6.2 传输块大小决定

对于$0 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 28$，UE 首先判定使用$I_{\mathrm{MCS}}$的 TBS 序号和表 8.6.1-1。然后 UE 按照 7.1.7.2.1 节来决定传输块的大小。

对于$29 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 31$，如果$I_{\mathrm{MCS}} = 29$，在 DCI 格式 0 中的“CQI 请求”比特被设置为 1，并且$N_{\mathrm{PRB}} \le 4$，那么对于 UL-SCH 没有传输块，只有对当前 PUSCH 上报模式的控制信息反馈被 UE 传输。否则，传输块大小应该由用$0 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 28$的相同传输块的初始 PDCCH 来决定。如果没有这种 PDCCH, c 传输块大小应该由以下决定：

当相同传输块的初始 PUSCH 被半持续调度时，用最近的半持续调度分配 PDCCH 决定 或者

当 PUDCH 是由随机接入响应准许初始发动的，用相同传输块的随机接入相应准许决定

传输块的大小假设取决于在初始 PDCCH 中传输的 DCI，对于同一传输块，除了如下情况外使用$0 \le I_{\mathrm{MCS}} \le 28$。

8.6.3 控制信息MCS偏移判定

$\beta_{offset}^{HARQ-ACK}$，$\beta_{offset}^{RI}$ 和β_{offset}^{CQI} 分别按照表 8.6.3-1,2,3 中上层信令通知的$I_{offset}^{HARQ-ACK}$，I_{offset}^{RI} 以及I_{offset}^{CQI}进行取值。

Table 8.6.3-1: Mapping of HARQ-ACK offset values and the index signalled by higher layers

$I_{offset}^{HARQ-ACK}$	$\beta_{offset}^{HARQ-ACK}$
0	2.000
1	2.500
2	3.125
3	4.000
4	5.000
5	6.250
6	8.000
7	10.000
8	12.625
9	15.875
10	20.000
11	31.000
12	50.000
13	80.000
14	126.000
15	reserved

Table 8.6.3-2: Mapping of RI offset values and the index signalled by higher layers

I_{offset}^{RI}	β_{offset}^{RI}
0	1.250
1	1.625
2	2.000
3	2.500
4	3.125
5	4.000
6	5.000
7	6.250
8	8.000
9	10.000
10	12.625
11	15.875
12	20.000
13	reserved
14	reserved
15	reserved

Table 8.6.3-3: Mapping of CQI offset values and the index signalled by higher layers

I_{offset}^{CQI}	β_{offset}^{CQI}
0	reserved
1	reserved
2	1.125
3	1.250
4	1.375
5	1.625
6	1.750
7	2.000
8	2.250
9	2.500
10	2.875
11	3.125
12	3.500
13	4.000

14	5.000
15	6.250

8.7 UE 发射天线选择

UE 发射天线选择由上层进行配置。
如果 UE 发射天线选择不可用或者不被 UE 所支持，那么 UE 从 UE 端口 0 发射。
如果高层启用闭环 UE 发射天线选择，UE 执行行发射天线选择以响应通过 DCI 格式 0 接收到的最近的命令，见[4]节 5.3.3.2。
如果高层启用开环 UE 发射天线选择，未指定 UE 的发射天线选择。

9 物理下行控制信道过程

9.1 判定物理下行控制信道相关的UE过程

9.1.1 PDCCH 分配过程

控制域包括一系列 CCE 的集合，按照[3]的 6.8.1 节，其序号从 0 到$N_{\mathrm{CCE},k}-1$，其中$N_{\mathrm{CCE},k}$为子帧k的控制域中的 CCE 总数目。UE 需要每个连续接收子帧监控一系列 PDCCH 候选集合，这里监控隐含着，按照所有监控的 DCI 格式，尝试着对该集合中的每一个 PDCCH 进行解码。
监控的 PDCCH 候选集合定义搜索空间，其中搜索空间$S_k^{(L)}$（$L\in\{1,2,4,8\}$）是由 PDCCH 候选集合进行定义。CCE 相应的搜索空间$S_k^{(L)}$的 PDCCH 候选 m 由如下给出

$$L\cdot\left\{(Y_k+m)\bmod\left\lfloor N_{\mathrm{CCE},k}/L\right\rfloor\right\}+i$$

其中Y_k由如下定义，$i=0,\cdots$ ，$m=0,\cdots$ -1。$M^{(L)}$为给定搜索空间内监控的 PDCCH 候选的数目。
UE 监控公共搜索空间，支持的集合等级为 4 和 8，UE 专属搜索空间，支持的集合等级为 1, 2, 4, 8。公共和 UE 专属的搜索空间可以重叠。
定义搜索空间的集合等级如表 9.1.1-1 中所示。UE 监控的 DCI 格式取决于定义在 7.1 节中配置的传输模式。

Table 9.1.1-1: PDCCH candidates monitored by a UE.

	搜索空间 $S_k^{(L)}$		PDCCH 候选数量 $M^{(L)}$
	集合等级 L	大小 [以 CCE 为单位]	
UE 专属	1	6	6
	2	12	6
	4	8	2
	8	16	2
普通	4	16	4
	8	16	2

对于公共搜索空间，当两个集合等级$L=4$和$L=8$时，Y_k设置为 0。
对于集合等级L，UE 专属的搜索空间$S_k^{(L)}$，变量Y_k定义如下

$$Y_k=\left(A\cdot Y_{k-1}\right)\bmod D$$

其中$Y_{-1}=n_{\mathrm{RNTI}}\neq 0$，$A=39827$，$D=65537$以及$k=\left\lfloor n_{\mathrm{s}}/2\right\rfloor$，$n_{\mathrm{s}}$为一个无线帧内的时隙序号。在 7.1 节下行和 8 节上行中定义了用于n_{RNTI}的 RNTI 值。

9.1.2 PHICH 分配过程

对于在子帧 n 中调度的 PUSCH 传输，UE 决定在子帧 $n+ k_{PHICH}$,中相应的 PHICH 资源，其中对于 TDD，k_{PHICH} 由表 9.1.2-1 给出。对于子帧绑定，相应的 PHICH 资源与该集束中的最后一个子帧关联。

Table 9.1.2-1: k_{PHICH} for TDD

TDD 上行/下行配置	上行子帧序号 *n*									
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0			4	7	6			4	7	6
1			4	6				4	6	
2			6					6		
3			6	6	6					
4			6	6						
5			6							
6			4	6	6			4	7	

PHICH 资源是由序号对 $(n_{PHICH}^{group}, n_{PHICH}^{seq})$ 来标示，其中 n_{PHICH}^{group} 为 PHICH 组序号，n_{PHICH}^{seq} 为该组内的正交序列号，其定义如下：

$$n_{PHICH}^{group} = (I_{PRB_RA}^{lowest_index} + n_{DMRS}) \bmod N_{PHICH}^{group} + I_{PHICH} N_{PHICH}^{group}$$

$$n_{PHICH}^{seq} = (\lfloor I_{PRB_RA}^{lowest_index} / N_{PHICH}^{group} \rfloor + n_{DMRS}) \bmod 2N_{SF}^{PHICH}$$

其中

- 对于与相应 PUSCH 传输相关的传输块，n_{DMRS} 映射为在最近 DCI 格式 0 [4]中 DMRS 域的循环移位（根据表 9.1.2-2）。如果对于相同传输块没有带有 DCI 格式 0de PDCCH，而且满足以下情况时，n_{DMRS} 设置为 0。
  - 如果对于相同传输块的初始 PUSCH 是半持续调度的，或者
  - 如果对于相同传输块的初始 PUSCH 是通过随机接入相应准许来调度的
- N_{SF}^{PHICH} 为用于 PHICH 调制的扩散因子，正如[3]中 6.9.1 节所描述。
- $I_{PRB_RA}^{lowest_index}$ 为相应 PUSCH 传输第一个时隙的最低 PRB 序号
- N_{PHICH}^{group} 为由高层配置的 PHICH 组的数目，正如[3]的 6.9 节所描述
- $I_{PHICH} = \begin{cases} 1 & \text{对于在子帧4或9中具有PUSCH传输的TDD上行/下行配置0} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

Table 9.1.2-2: Mapping between n_{DMRS} and the cyclic shift for DMRS field in DCI format 0 in [4]

对于在[4]的 DCI 格式 0 中 DMRS 域的循环移位	n_{DMRS}
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

9.2 半持久调度的PDCCH 确认

只有满足以下条件时，UE 确认一个半持续调度分配 PDCCH：

- PDCCH 有效载荷的 CRC 奇偶校验位用半持续调度 C-RNTI 进行加扰。
- 新数据指示域置为“0”。在 DCI 格式为 2，2A 和 2B 的情况下，新数据指示域参考对激活的传输块的指示。

如果各个 DCI 格式根据表 9.2-1 或表 9.2-1A 进行配置，则实现 PDCCH 的确认。

如果完成确认，UE 应该认为相应接受到得 DCI 信息为有效的半持续调度激活或释放。
如果不能完成确认，则 UE 将认为接受到的 DCI 信息使用了不匹配的 CRC。

Table 9.2-1: Special fields for Semi-Persistent Scheduling Activation PDCCH Validation

	DCI 格式 0	DCI 格式 1/1A	DCI 格式 2/2A/2B
用于调度的 PUSCH 的 TPC 命令	设置为‘00’	N/A	N/A
循环移位 DM RS	设置为 ‘000’	N/A	N/A
调制与编码方式以及冗余版本	MSB 设置为 ‘0’	N/A	N/A
HARQ 进程数	N/A	TDD:设置为 ‘0000’	TDD:设置为 ‘0000’
调制与编码方式	N/A	MSB 设置为 ‘0’	对于可用的传输块 MSB 设置为 ‘0’
冗余版本	N/A	设置为 ‘00’	对于可用的传输块：设置为 ‘00’

Table 9.2-1A: Special fields for Semi-Persistent Scheduling Release PDCCH Validation

	DCI format 0	DCI format 1A
TPC command for scheduled PUSCH	set to ‘00’	N/A
Cyclic shift DM RS	set to ‘000’	N/A
Modulation and coding scheme and redundancy version	set to ‘11111’	N/A
Resource block assignment and hopping resource allocation	Set to all ‘1’s	N/A
HARQ process number	N/A	TDD: set to ‘0000’
Modulation and coding scheme	N/A	set to ‘11111’
Redundancy version	N/A	set to ‘00’
Resource block assignment	N/A	Set to all ‘1’s

对于 DCI 格式指示一个半持续下行调度激活的情况，PUCCH 域的 TPC 命令对应于 4 个 PUCCH 资源序号，PUCCH 资源序号由上层配置，映射关系定义见表 9.2-2。

Table 9.2-2: PUCCH Resource Index for Downlink Semi-Persistent Scheduling

‘PUCCH 的 TPC 命令’值	$n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$
‘00’	由高层配置的第一个 PUCCH 资源序号
‘01’	由高层配置的第二个 PUCCH 资源序号
‘10’	由高层配置的第三个 PUCCH 资源序号
‘11’	由高层配置的第四个 PUCCH 资源序号

10 物理上行控制信道进程

10.1 用于决定物理上行控制信道分配的UE进程

在子帧 n 中传输的上行控制信息（UCI）为：

- 如果 UE 没有在子帧 n 中传输 PUSCH，那么在 PUCCH 上使用格式 1/1a/1b 或者 2/2a/2b。
- 如果 UE 在子帧 n 中传输 PUSCH，UCI 在 PUSCH 上进行传输，如果 PUSCH 传输对应于随机接入响应允许，或者作为基于随机接入进程部分的同一传输块的重传输，这种情况下不进行 UCI 传输。

在本节中，子帧序号是单调递增的；如果一个无线帧的最后子帧记为 k，那么下一个无线帧的第一个子帧记为 $k+1$。

使用[3]中 5.4.1 和 5.4.2 节中的 PUCCH 格式，支持 PUCCH 中上行控制信息的如下组合：

- 用于 1-bit HARQ-ACK 的格式 1a
- 用于 2-bit HARQ-ACK 的格式 1b, 或者带 positive SR 的 2-bit HARQ-ACK
- 对于有信道选择的 HARQ-ACK 的格式 1b
- 用于 positive SR 的格式 1
- 用于不和 HARQ-ACK 复用时 CQI/PMI 或者 RI 上报的格式 2
- CQI/PMI 或者 RI 上报并和用于常规 CP 的 1bit HARQ-ACK 复用的格式 2a
- CQI/PMI 或者 RI 上报并和用于常规 CP 的 2bit HARQ-ACK 复用的格式 2b
- CQI/PMI 或者 RI 上报并和用于长 CP 的 HARQ-ACK 复用的格式 2

PUCCH 格式 2，2a 和 2b 的扰乱初始化采用 C-RNTI。

一旦 CQI/PMI/RI 和 HARQ-ACK 在同一个没有 PUSCH 的子帧中碰撞，如果高层提供参数 simultaneousAckNack 设置为 true, CQI CQI/PMI/RI 和 HARQ-ACK 在 PUCCH 上做复用,否则丢掉 CQI/PMI/RI.

一旦周期性的 CQI/PMI/RI 和 HARQ-ACK 在同一个 PUSCH 的子帧中碰撞，周期性的 CQI CQI/PMI/RI 和 HARQ-ACK 在 PUSCH 上做复用

对于 TDD，上层支持两种 ACK/NACK 反馈模式。

- ACK/NACK 绑定，和
- ACK/NACK 复用

对于 TDD UL-DL 配置 5，只支持 ACK/NACK 绑定。

关联于一个 UL 上行子帧的 M 个 SL 子帧上每个码字的 TDD ACK/NACK 绑定通过所有单独 PDSCH 传输的 ACK/NACK 与响应指示下行 SPS 版本的 PDCCH 的 ACK 进行逻辑与运算。绑定的 1 个或 2 个 ACK/NACK 比特分别用 PUCCH 格式 1a 或 PUCCH 格式 1b 进行传输。

对于 TDD，ACK/NACK 复用和 $M>1$ 的子帧 n, 其中 M 表示集合 K（定义在表 10.1-1 中）元素的数量，一个 DL 子帧中多个码字的空间 ACK/NACK 响应通过所有相应的 ACK/NACK 与具有信道选择的 PUCCH 格式 1b 进行逻辑与运算完成。对于 TDD ACK/NACK 复用与 $M=1$ 的子帧 n，不进行下行子帧内多码字的空间 ACK/NACK 绑定，1 个或 2 个 ACK/NACK 比特分别用 PUCCH 格式 1a 或 PUCCH 格式 1b 进行传输。

对于 TDD ACK/NACK 绑定或 TDD ACK/NACK 复用，以及 $M=1$ 的子帧 n（M 为定义在表 10.1-1 的集合 K 中元素的数量），UE 使用 PUCCH 资源 $n^{(1)}_{\mathrm{PUCCH}}$，用于在子帧 n 中传输 HARQ-ACK，其中

- 如果存在由对应 PDCCH 检测指示的 PDSCH 传输或者存在在子帧 $n-k$ 中指示下行 SPS 版本的 PDCCH，其中 $k\in K$，K（定义在表 10.1-1）为 M 元素的集合 $\{k_0,k_1,\cdots k_{M-1}\}$，该集合取决于子帧 n 和上行-下行配置（定义在[3]的 4.2-2 表中），UE 首先从{0, 1, 2, 3}中挑选出一个 p 值，使得 $N_p\le n_{CCE}<N_{p+1}$，然后采用 $n^{(1)}_{PUCCH}=(M-m-1)\times N_p+m\times N_{p+1}+n_{CCE}+N^{(1)}_{PUCCH}$，其中 $N^{(1)}_{\mathrm{PUCCH}}$由高层进行配置，$N_p=\max\left\{0,\left\lfloor[N^{\mathrm{DL}}_{\mathrm{RB}}\times(N^{\mathrm{RB}}_{\mathrm{sc}}\times p-4)]/36\right\rfloor\right\}$，$n_{\mathrm{CCE}}$ 为用于对应 PDCCH 在子帧 $n-k_m$ 中传输的第一个 CCE 的数量，其中 k_m 为集合 K 中的最小值，使得 UE 在子帧 $n-k_m$ 中检测到 PDCCH。
- 对于 PDSCH 传输，如果在子帧 $n-k$ 中没有检测到对应的 PDCCH，其中 $k\in K$，K 定义在表 10.1-

1 中，那么 $n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$ 值由高层配置和表 9.2-2 决定。

- **Table 10.1-1: Downlink association set index K: $\{k_0, k_1, \cdots k_{M-1}\}$ for TDD**

UL-DL Configuration	Subframe *n*									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	-	6	-	4	-	-	6	-	4
1	-	-	7, 6	4	-	-	-	7, 6	4	-
2	-	-	8, 7, 4, 6	-	-	-	-	8, 7, 4, 6	-	-
3	-	-	7, 6, 11	6, 5	5, 4	-	-	-	-	-
4	-	-	12, 8, 7, 11	6, 5, 4, 7	-	-	-	-	-	-
5	-	-	13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	7	7	5	-	-	7	7	-

对于 TDD ACK/NACK 复用和具有 $M>1$ 的子帧 n，其中 M 为定义在表 10.1-1 的集合 K 中元素的数量，注意 $n_{\mathrm{PUCCH,i}}^{(1)}$ 为来自子帧 $n-k_i$ 的 ACK/NACK 资源，HARQ-ACK(i)为来自子帧 $n-k_i$ 的 ACK/NACK/DTX 响应，其中 $k_i \in K$（定义在表 10.1-1 中）以及 $0 \le i \le M-1$。

- 对于在子帧 $n-k_i$ 中的 PDSCH 传输或指示下行 SPS 版本的 PDCCH，其中 $k_i \in K$，ACK/NACK 资源 $n_{PUCCH,i}^{(1)} = (M-i-1)\times N_p + i\times N_{p+1} + n_{CCE,i} + N_{PUCCH}^{(1)}$，$p$ 从 {0, 1, 2, 3} 中挑选使得 $N_p \le n_{CCE} < N_{p+1}$，$N_p = \max\left\{0, \left\lfloor [N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} \times (N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} \times p - 4)]/36 \right\rfloor\right\}$，$n_{\mathrm{CCE,i}}$ 为用于在子帧 $n-k_i$ 中对应 PDCCH 传输的第一个 CCE 的数量，$N_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$ 由高层进行配置。
- 对于 PDSCH 传输，其中在子帧 $n-k_i$ 中没有检测到对应的 PDCCH，$n_{\mathrm{PUCCH,i}}^{(1)}$ 值由高层配置和表 9.2-2 决定。

UE 在子帧 n 中的 ACK/NACK 资源 $n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$ 上传输 $b(0), b(1)$，按照[3]中的 5.4.1 节使用 PUCCH 格式 1b。根据表 10.1-2, 10.1-3, 和 10.1-4 进行信道选择，分别就 M = 2, 3 和 4，生成 ACK/NACK 资源 $n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$。当 $b(0), b(1)$ 映射为“N/A”时，UE 没有在子帧 n 中传输 ACK/NACK 响应。

Table 10.1-2: Transmission of ACK/NACK multiplexing for *M* = 2

HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1)	$n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$	$b(0), b(1)$
ACK, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,1}}^{(1)}$	1, 1
ACK, NACK/DTX	$n_{\mathrm{PUCCH,0}}^{(1)}$	0, 1
NACK/DTX, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,1}}^{(1)}$	0, 0
NACK/DTX, NACK	$n_{\mathrm{PUCCH,1}}^{(1)}$	1, 0
NACK, DTX	$n_{\mathrm{PUCCH,0}}^{(1)}$	1, 0
DTX, DTX	N/A	N/A

Table 10.1-3: Transmission of ACK/NACK multiplexing for *M* = 3

HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2)	$n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$	$b(0), b(1)$
ACK, ACK, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,2}}^{(1)}$	1, 1
ACK, ACK, NACK/DTX	$n_{\mathrm{PUCCH,1}}^{(1)}$	1, 1
ACK, NACK/DTX, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,0}}^{(1)}$	1, 1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX	$n_{\mathrm{PUCCH,0}}^{(1)}$	0, 1
NACK/DTX, ACK, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,2}}^{(1)}$	1, 0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX	$n_{\mathrm{PUCCH,1}}^{(1)}$	0, 0
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK	$n_{\mathrm{PUCCH,2}}^{(1)}$	0, 0

DTX, DTX, NACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},2}$	0, 1
DTX, NACK, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	1, 0
NACK, NACK/DTX, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},0}$	1, 0
DTX, DTX, DTX	N/A	N/A

Table 10.1-4: Transmission of ACK/NACK multiplexing for *M* = 4

HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3)	$n^{(1)}_{\text{PUCCH}}$	$b(0),b(1)$
ACK, ACK, ACK, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	1, 1
ACK, ACK, ACK, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	1, 0
NACK/DTX,NACK/DTX,NACK,DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},2}$	1, 1
ACK, ACK, NACK/DTX, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	1, 0
NACK, DTX, DTX, DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},0}$	1, 0
ACK, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	1, 0
ACK, NACK/DTX, ACK, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	1, 1
ACK, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},2}$	0, 1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},0}$	0, 1
ACK, NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},0}$	1, 1
NACK/DTX, ACK, ACK, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	0, 1
NACK/DTX, NACK, DTX, DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	0, 0
NACK/DTX, ACK, ACK, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},2}$	1, 0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	1, 0
NACK/DTX, ACK, NACK/DTX, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},1}$	0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	0, 1
NACK/DTX, NACK/DTX, ACK, NACK/DTX	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},2}$	0, 0
NACK/DTX, NACK/DTX, NACK/DTX, ACK	$n^{(1)}_{\text{PUCCH},3}$	0, 0
DTX, DTX, DTX, DTX	N/A	N/A

ACK/NACK 重复由 UE 专有参数 *ackNackRepetition* 启用或禁用。如果启用，那么 UE 将使用重复因子 N_{ANRep} 进行 ACK/NACK 重复传输，其中 N_{ANRep} 由上层提供，包含初始的 ACK/NACK 传输，直至上层禁用 ACK/NACK 重复。对于没有检测到对应 PDCCH 的 PDSCH 传输，UE 将使用上层配置的 PUCCH 资源 $n^{(1)}_{\text{PUCCH}}$，来传输 N_{ANRep} 次相应的 ACK/NACK 响应。对于对应 PDCCH 被检测的 PDSCH 传输，或指示下行 SPS 版本的 PDCCH，UE 将首先使用从对应的 PDCCH CCE 序号（正如 10.1 节所描述）中得到的 PUCCH 资源传输一次相应的 ACK/NACK 响应，然后使用 PUCCH 资源 $n^{(1)}_{\text{PUCCH,ANRep}}$，重复进行 $N_{\text{ANRep}}-1$ 次对应的 ACK/NACK 响应传输，其中 $n^{(1)}_{\text{PUCCH,ANRep}}$ 由上层配置。
对于 TDD，ACK/NACK 重复只适用于 ACK/NACK 绑定，不适用于 ACK/NACK 复用。
调度请求（SR）在[3]中定义的 PUCCH 资源 $n^{(1)}_{\text{PUCCH}} = n^{(1)}_{\text{PUCCH,SRI}}$ 上传输，其中 $n^{(1)}_{\text{PUCCH,SRI}}$ 为 UE 专用，并由上层配置。

SR 传输周期$SR_{\text{PERIODICITY}}$，以及子帧偏移$N_{\text{OFFSET,SR}}$的配置由表 10.1-5 中的参数 *sr-ConfigIndex* SR 配置索引I_{SR}定义，此值由表格 10.1-5 中的高层配置。SR 传输场合为上行子帧满足条件$(10\times n_f+\lfloor n_s/2\rfloor-N_{OFFSET,SR})\bmod SR_{Periodicity}=0$

Table 10.1-5: UE-specific SR periodicity and subframe offset configuration

SR 配置序号 I_{SR}	SR 周期 (ms) $SR_{\text{PERIODICITY}}$	SR 子帧偏移 $N_{\text{OFFSET,SR}}$
0 – 4	5	I_{SR}
5 – 14	10	$I_{SR}-5$
15 – 34	20	$I_{SR}-15$
35 – 74	40	$I_{SR}-35$
75 – 154	80	$I_{SR}-75$
155 – 156	2	$I_{SR}-155$
157	1	$I_{SR}-157$

10.2 上行ACK/NACK定时

对于 TDD，UE 在子帧$n-k$内检测到具有 ACK/NACK 响应的 PDSCH 传输后，其中$k\in K$，K定义在表 10.1-1 中，在上行子帧n中传输 ACK/NACK 响应。如果激活 ACK/NACK 重复，在子帧$n-k$中检测到具有 ACK/NACK 响应的 PDSCH 传输后，其中$k\in K$，K定义在表 10.1-1 中，并且如果 UE 不在子帧n中进行对应于子帧$n-k$之前的 DL 子帧中 PDSCH 传输的 ACK/NACK 响应的重复传输，则 UE:

- 在子帧n和此后$N_{\text{ANRep}}-1$个 UL 子帧（表示为n_1，…, $n_{N_{\text{ANRep}}-1}$）中的 PUCCH 上只传输 ACK/NACK 响应。
- 在 UL 子帧n, n_1, …,$n_{N_{\text{ANRep}}-1}$上不应该传输其他任何信号；
- 不应该传输任何在对应于上行子帧n_i的子帧n_i-k中检测到的 PDSCH 传输的 ACK/NACK 响应重复，其中$k\in K_i$，K_i是表 10.1-1 中定义的集合，$1\le i\le N_{\text{ANRep}}-1$。

对于 TDD ACK/NACK 绑定，如果 UE 检测到至少丢失了一个下行分配，正如 7.3 节所描述，在 UE 不在 PUSCH 上传输的情况下，UE 不应该传输 ACK/NACK 响应。
对应于已检测到的指示下行 SPS 版本的 PDCCH 的 ACK 的上行定时应该与对应于检测到的 PDSCH 的 ACK/NACK 的上行定时一样。

11 物理多播信道相关过程

11.1 接收物理多播信道的UE过程

在高层配置时，UE 应该解码 PMCH 信道。UE 可能设想 eNB 在 PMCH 的传输根据[3]中 6.5 节执行。I_{MCS} 为高层为 PMCH 配置的。用户应该为 PMCH 使用 I_{MCS}，并结合表格 7.1.7.1-1 来决定 PMCH 中使用的调制级 Q_m 和 TBS 索引 I_{TBS}。UE 应该遵照 7.1.7.2.1 节中的过程来决定传输块大小，在这里设想 N_{PRB} 等于 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$。

参考文献

[1] 3GPP TR 21.905: “Vocabulary for 3GPP Specifications”

[2] 3GPP TS 36.201: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer – General Description”

[3] 3GPP TS 36.211: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation”

[4] 3GPP TS 36.212: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding”

[5] 3GPP TS 36.214: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer – Measurements”

[6] 3GPP TS 36.101: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception”

[7] 3GPP TS 36.104: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception”

[8] 3GPP TS36.321, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification”

[9] 3GPP TS36.423, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); X2 Application Protocol (X2AP)”

[10] 3GPP TS36.133, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management”

[11] 3GPP TS36.331, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC) protocol specification”